

数据中心电力设备专题

人工智能推动算力需求爆发，电力设备迎来成长新赛道

行业研究·行业专题
电力设备新能源·电网设备
投资评级：优于大市

证券分析师：王蔚祺

010-88005313

wangweiqi2@guosen.com.cn

S0980520080003

证券分析师：王晓声

010-88005231

wangxiaosheng@guosen.com.cn

S0980523050002

证券分析师：袁阳

0755-22940078

yuanyang2@guosen.com.cn

S0980524030002

证券分析师：李全

021-60375434

liquan2@guosen.com.cn

S0980524070002

◆ 人工智能迎来应用拐点，23-28年数据中心新增IT负载CAGR高达24%

算力是数字经济时代的核心生产力，是继热力、电力之后重要的新生产力。2020年以来全球大模型快速发展迭代，以DeepSeek为代表的开源模型大幅降低AI门槛，根据杰文斯悖论推理和应用需求有望出现爆发式增长。2023年全球计算设备算力总规模达到1397EFops，其中智能算力占比为63%；预计2030年全球算力将超过16ZFlops，2023-2030CAGR达42%，其中智能算力占比超过90%。根据Semi Analysis，2023年全球数据中心IT负载规模约为49GW，预计2028年达到140GW，23-28年CAGR高达24%；其中，AI负载有望达到80-85GW，五年时间增长约20倍。AI革命背景下，全球主要云服务商资本开支快速放量，美国四大云厂2025年资本开支预计超过3100亿美元，同比增长43%；国内以字节跳动、阿里、腾讯为代表的头部互联网企业纷纷加大数据中心基建力度。

◆ 数据中心配套电力设备容量可达算力芯片的3-5倍，2026年变压器+开关柜+UPS+HVDC市场空间预计可达730亿元

北美新建数据中心资本开支约为70-120亿美元/GW，其中非IT设备占比20%-40%，非IT设备中柴发、变配电、UPS/HVDC等电力设备占比50%-70%。数据中心供电系统主要包括变压器/开关柜、UPS/HVDC、服务器电源（AC/DC）、板卡电源（DC/DC）四大环节。数据中心供电设备对于可靠性要求极高，对企业品牌、技术和质量稳定性提出较高要求，且往往采用冗余配置方式提供备用。根据相关数据，数据中心IT负载约为芯片功率的1.4-1.5倍，总功率约为IT负载的1.2-1.3倍，考虑UPS/HVDC实际负载率和冗余配置，数据中心配套电力设备容量可达算力芯片的3-5倍。我们预计，2024-2026年全球数据中心新增IT负载分别为7.7/12.3/16.9GW，CAGR为48%，2026年配套变压器、开关柜、UPS、HVDC市场空间预计分别达到76/304/304/46亿元。

◆ 供配电设备集成化、模块化要求持续提升，技术迭代仍有较大空间

算力芯片功耗提升带动机架功率密度持续提升，2023年全球数据中心单机柜平均功率为20.5kW，英伟达GB200 NVL72机柜功率已超120kW；根据维谛预测，2030年前后用于智算中心的GPU机柜峰值功率有望达到MW级。机柜功率密度的快速提升对供配电设备效率、占地等方面提出空前要求，过去五年全球主要企业纷纷推出集成化与模块化产品，大幅节省占地面积、提升综合效率、缩短交付周期。HVDC方案起步于2007年前后，与UPS相比具有供电效率高、结构简单、占地面积小等优势，目前行业渗透率约为15%-20%，包括台达、维谛和中恒在内的主要企业大力推广HVDC应用，未来渗透率有望稳步提升。巴拿马电源在HVDC基础上进一步提升设备集成度，进一步提升效率、减少占地。2023年以来，包括百度、阿里、Meta、谷歌等企业纷纷发布或启动下一代高压HVDC产品，将直流电压从240/336V提升至±400/750V，进一步降低服务器端损耗。SST（固态变压器）由电力电子变换器和高频变压器组成，可实现高压交流至低压直流/交流的电压变换及能量双向流动，在保持巴拿马电源优势的基础上进一步提升部署灵活性，最高直流输出电压已达1000V。大型数据中心装机容量往往超过20MVA，而公共配网往往面临容量不足的问题，未来发供电自建有望成为主流方式，进一步带动110/220kV电力设备需求。

◆ 服务器电源单位价值量大幅提升，英伟达B系列产品带动铜连接和BBU应用

服务器电源（AC/DC）是数据中心供电重要环节，负责将UPS/HVDC输出高压交流/直流转变为服务器适用的12/48V直流。与传统服务器电源相比，AI服务器电源功率密度大幅提升，单位价值量是传统服务器电源的4倍以上。我们预计，2024-2026年全球服务器电源市场空间为143/587/933亿元，其中2025-2026年英伟达GB200/300服务器电源市场规模约393/589亿元。无源铜缆连接（DAC）适用于服务器内部信息互联，具有损耗低、成本低的优势；英伟达GB200 NVL72中NVLink全部通过DAC实现，总长度约3200米。我们预计，仅考虑英伟达GB200/300应用，2027年铜连接铜缆市场空间可达41亿元。BBU（Battery Backup Unit）是数据中心可选的电源备份方案之一，将电池在服务器中进行分布式部署，较集中式UPS具有灵活度高、寿命长、效率高等优势；英伟达GB200/300有望引入BBU方案，我们预计2027年市场空间可达43亿元。

◆ 数据中心电力设备公司梳理

数据中心电力设备品类众多，电力传输链路较长，包括维谛、伊顿、施耐德等在内的全球巨头深耕细分领域多年，已形成完整的产品序列和强大的解决方案提供能力；国内企业聚焦数据中心行业时间较短，但在各细分产品和环节已具备较强的竞争优势，头部企业正逐步建立解决方案提供能力。此外，随着算力芯片国产替代的持续推进，数据中心价值链有望整体向中国企业转移。

从事变压器/开关柜业务的公司包括金盘科技、明阳电气、伊戈尔、伊顿等，从事UPS/HVDC业务的公司包括中恒电气、科士达、科华数据、维谛技术等，从事服务器电源业务的公司包括麦格米特、欧陆通、泰嘉股份等，从事BBU业务的公司包括蔚蓝锂芯、豪鹏科技、亿纬锂能等，从事铜连接业务的公司包括沃尔核材、安费诺等。

◆ 风险提示

人工智能应用落地进度不及预期；全球数据中心投资总量与节奏不及预期；主要原材料价格大幅上涨；行业竞争加剧，盈利水平不及预期。

1

数据中心发展展望

2

数据中心电力设备总览

3

数据中心供配电系统

4

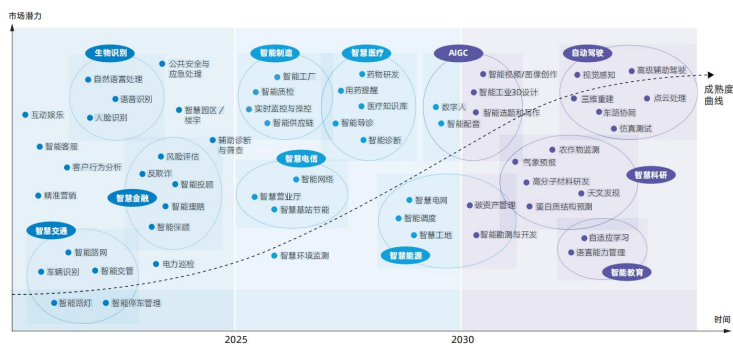
服务器电源、连接与BBU

5

主要上市公司梳理

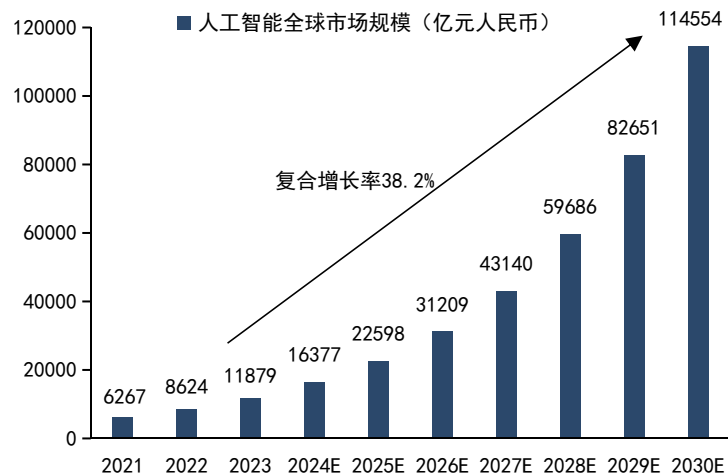
- 算力是数字经济时代的核心生产力，是继热力、电力之后重要的新生产力。2020年以来随着AI大模型技术的持续突破，人工智能应用拐点有望逐步到来，根据IDC预测，未来十年AI将在交通、金融、制造、医疗、电信、能源、科研等诸多产业和领域发挥重要作用。
- 根据PrecedenceResearch预测，2023-2030年全球人工智能市场有望实现超过35%的复合增长率。2030年全球AI市场规模有望突破11万亿人民币。
- 根据中国信通院、IDC数据，2023年全球计算设备算力总规模达到1397EFops（FP32精度口径），其中智能算力规模为875EFlops，占比为63%；预计2030年全球算力将超过16ZFlops，2023-2030CAGR达42%，其中智能算力占比超过90%。

图1：中国人工智能应用场景展望



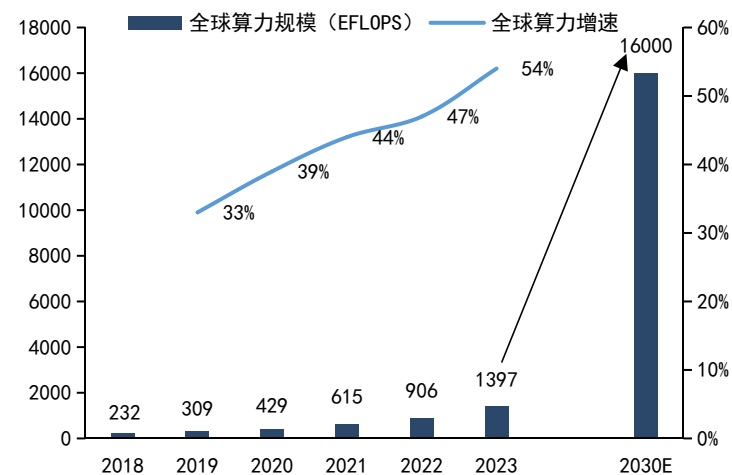
资料来源：IDC，国信证券经济研究所整理

图2: 人工智能全球市场规模及预测 (单位: 亿元人民币)



资料来源: Precedence Research, 国信证券经济研究所整理

图3: 全球算力市场规模及预测 (单位: EFLOPS)



资料来源：中国信通院，IDC，Gartner，TOP500，国信证券经济研究所整理 注：FP32精度口径

算力强度通缩释放应用空间，电力设备有望受益



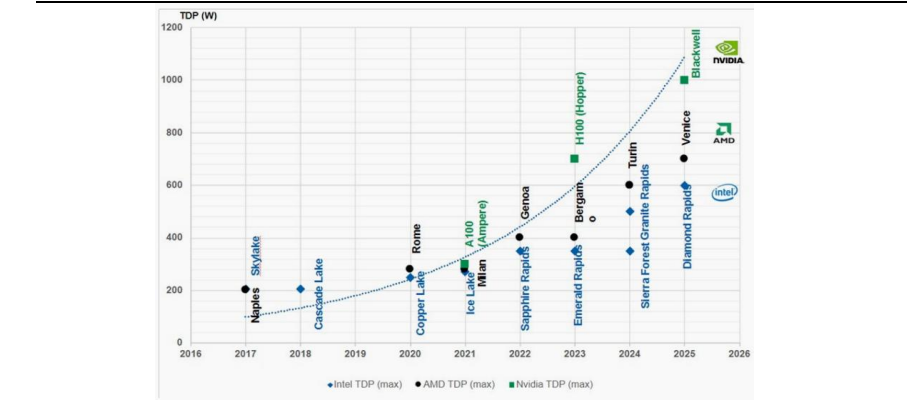
- 大模型算法持续优化，训练和推理成本有望持续下降，以Deepseek V1为代表的低成本开源大模型有望持续迭代，通过数据蒸馏、降低精度、参数部分调用等方式大幅降低训练和推理成本，加速大模型和人工智能的普及，推理和应用需求有望迎来爆发式增长。虽然Deepseek的横空出世给短期算力投入带来了一定的不确定性，但根据杰文斯悖论AI算力总需求从长远期看可能进一步增加。根据统计，2023年以来，全球主流大模型调用价格呈现快速下降趋势，AI应用门槛大幅降低。
- 推理阶段耗电量受模型特点、算法、使用频次等综合因素影响，根据国际能源署估算，谷歌单次搜索平均电耗在0.3Wh，而ChatGPT单次搜索平均电耗在2.9Wh；按照每年全球搜索次数90亿次保守估计，仅ChatGPT应用每年将带来10TWh的额外电耗。根据谷歌报告，2019-2021年与AI相关的能源消耗中大约60%来自模型推理阶段；根据Semi Analysis分析，GPT-3推理阶段单日耗电量可达564MWh，运行3天即可超过整个训练阶段耗电量。根据施耐德电气预测，推理阶段占AI电力消耗占比将从2023年的80%提升至2028年的85%。
- Deepseek的出现大幅降低了高性能大模型的部署难度和门槛，部分数据中心需求将从集中式转变为分布式，小/微型数据中心的占比有望提升。从电力设备视角看，考虑到物料摊薄原理，在数据中心总装机需求不变前提下，小/微型数据中心占比的提升意味着电力设备单位价值量的提升，反而有利于需求增长。

表1：典型大模型调用价格（单位：美元）

模型名称	输入价格 (美元/百万 tokens)	输出价格 (美元/百万 tokens)	发布时间	模型名称	输入价格 (美元//百万 tokens)	输出价格 (美元//百万 tokens)	发布时间
GPT-3.5-turbo-0301	1.5	2.0	2023/03	Llama 3.2 70B	0.59	0.73	2024/09
Gemini 1.5 Pro	1.25	5.00	2024/04	DeepSeek-V3 (TogetherAI)	1.25	1.25	2024/12
GPT-4o-0513	2.50	10.00	2024/05	DeepSeek-V3 (Normal Price)	0.27	1.10	2024/12
GPT-4o-mini	0.15	0.60	2024/07	DeepSeek-V3 (Discount Price)	0.14	0.28	2024/12

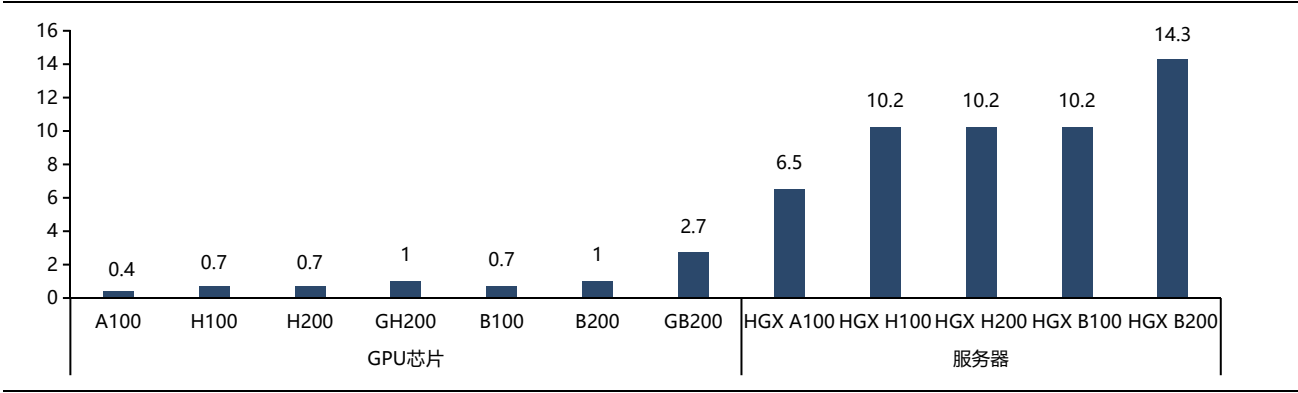
资料来源：Semi Analysis, Open AI, Google, Meta, Deepseek, 国信证券经济研究所整理

图4：英特尔、AMD、英伟达主要芯片产品TDP变化趋势（单位：W）



资料来源：Rittal, 国信证券经济研究所整理

图5：英伟达单GPU芯片、单台服务器功耗（kW）

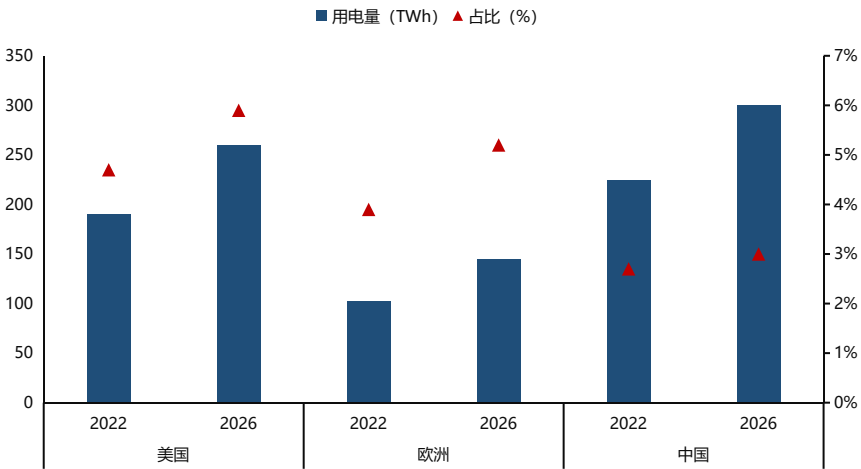


资料来源：英伟达官网, 国信证券经济研究所整理

全球数据中心用电量快速增长，电力可能成为AI发展瓶颈

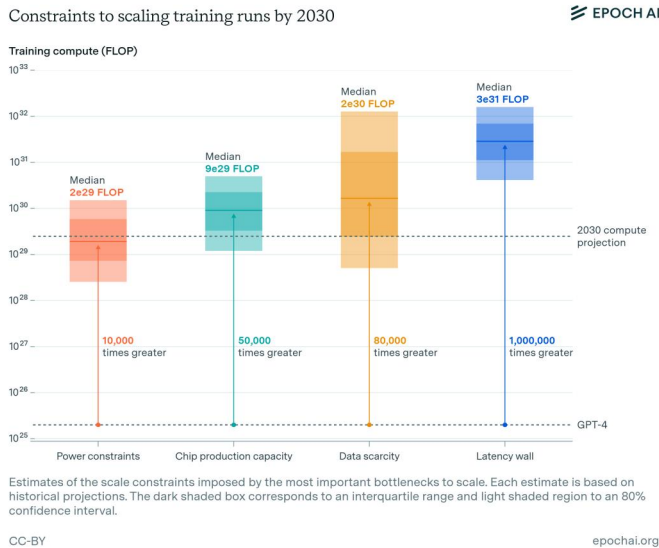
- 根据IEA统计，截至2022年全球数据中心数量约为8000个，其中33%位于美国，16%位于欧洲，10%位于中国；按照算力口径划分，中国算力占全球33%，仅次于美国。2022年全球数据中心用电量约为460TWh，占全球用电量2%。根据IEA预测，随着全球5G网络、云服务和物联网（IoT）的快速发展，积极场景下2026年全球数据中心用电量有望超过1000TWh，实现翻倍以上增长。
- 根据劳伦斯伯克利国家实验室，2023年美国数据中心用电量约为176TWh，全社会用电量占比4.4%，预计2028年达到325-580TWh，CAGR高达13%-27%，全社会用电量占比达到6.7%-12%。
- 根据Epoch AI，全球AI训练规模受电力供给、芯片制造能力、数据稀缺性和延迟墙4大主要因素制约，其中电力供给有可能成为制约训练规模的最大短板。

图6：22-26年美国、欧洲、中国数据中心用电量与占比预测（单位：TWh，%）



资料来源：IEA，国信证券经济研究所整理

图7：2030年全球AI训练规模制约因素分析（单位：flops）

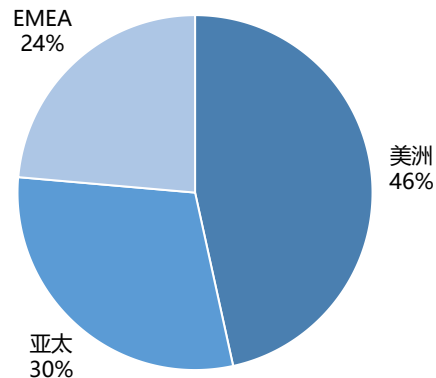


资料来源：Epoch AI，国信证券经济研究所整理

算力以电力为基础，全球数据中心装机有望快速增长

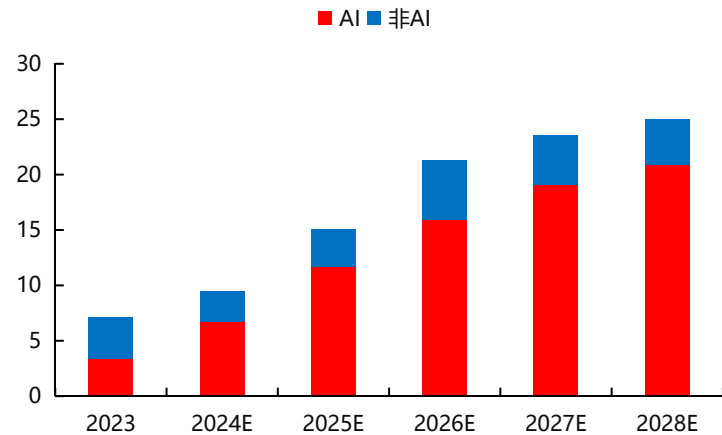
- 人工智能需求的爆发带来数据中心算力建设需求的增长。
- 根据DC byte数据，截止2023年底，全球在运数据中心IT负载为37.5GW，待建（包括在建和已规划）数据中心的总规划供应量达到37.8GW；预计2028年全球运营数据中心IT负载可达81.2GW。
- 根据Semi Analysis的预测，全球数据中心IT负载规模将从2023年的约49GW增长至2026年的96GW，其中90%的增长来自AI算力需求。2028年，全球数据中心累计负载将超过140GW，2023-2028年CAGR高达23%-25%；其中，AI负载有望达到80-85GW，23-28年增长约20倍。美国在AI算力建设方面处于前列，预计2024年新增算力负载5.7GW，同比增长87%，其中AI算力占比约90%；预计2026年新增算力负载13.9GW，同比增长47%，其中AI算力占比约85%。
- 根据维谛预测，2023-2029年全球数据中心新增装机容量有望达到100GW，年均新增装机达到13-20GW。

图8：2023年全球数据中心IT负载区域分布（单位：%）



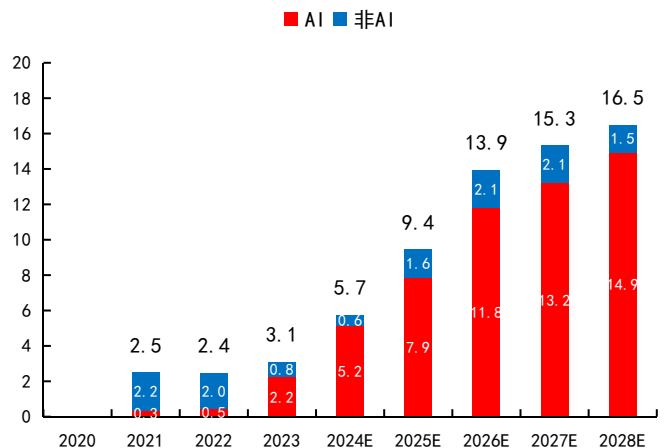
资料来源：DC Byte，国信证券经济研究所整理 注：IT负载指数据中心服务器、存储和网络设备的装机功率

图9：全球数据中心新增IT负载预测（单位：MW）



资料来源：Semianalysis，国信证券经济研究所整理 注：IT负载指数据中心服务器、存储和网络设备的装机功率

图10：美国数据中心年度新增IT负载预测（单位：GW）

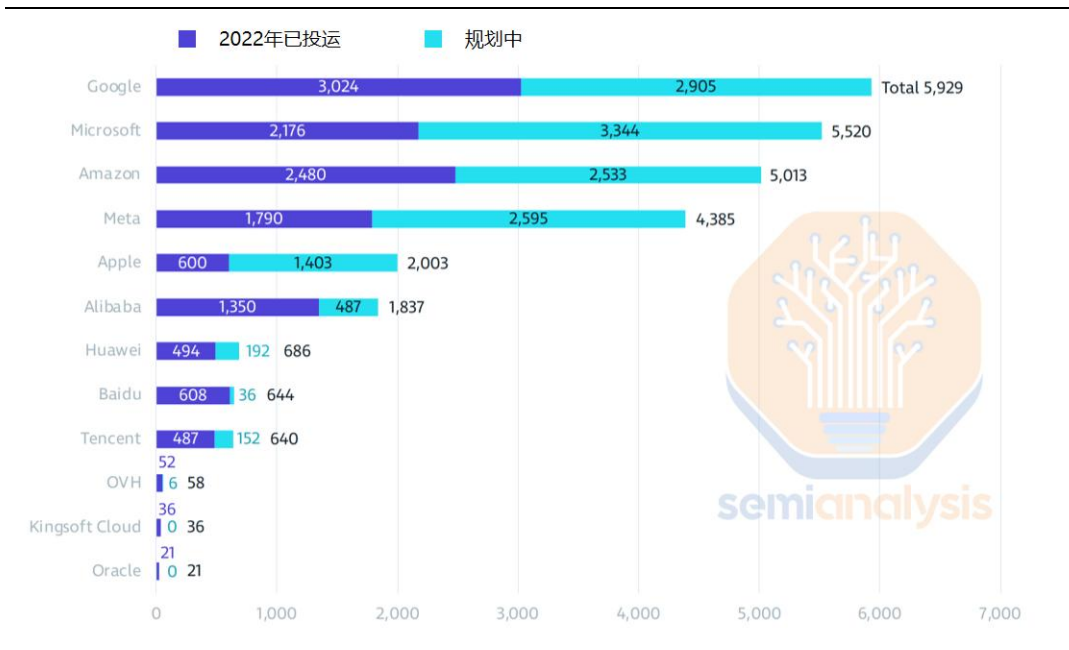


资料来源：Semianalysis，国信证券经济研究所整理

全球主要云服务商资本开支快速放量-美国

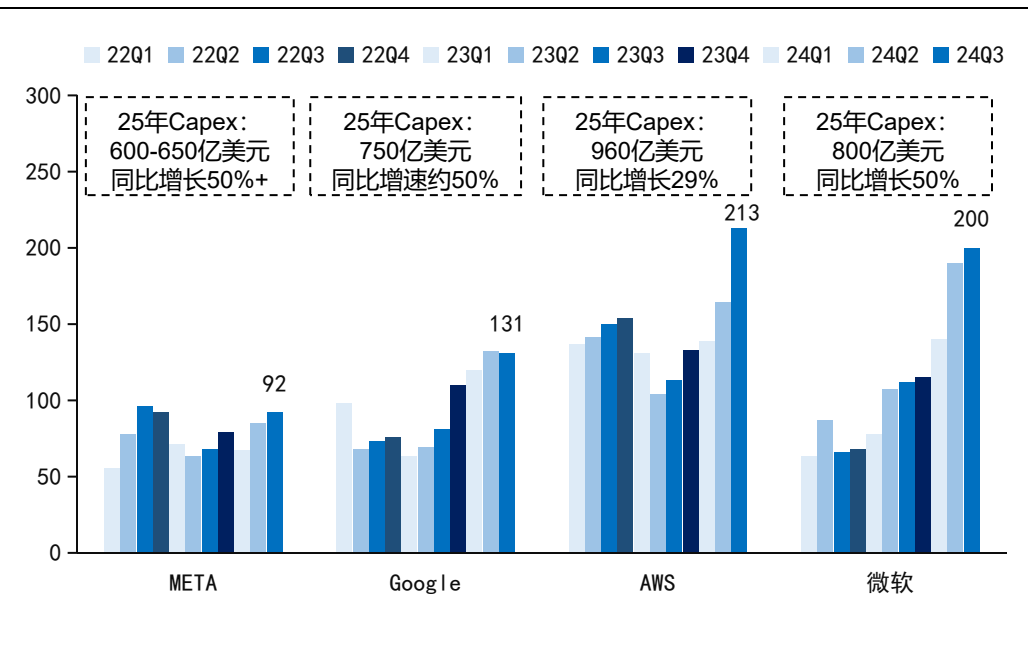
- 2025年1月21日，美国总统特朗普宣布“星际之门(Stargate)”AI投资计划，OpenAI、软银和甲骨文三家公司将在未来四年投资5000亿美元用于AI基础设施建设，Arm、微软、英伟达、甲骨文和OpenAI是该项目的关键初始技术合作伙伴。2024年美国四大云服务厂商（META、微软、Google、AWS）资本开支超过2000亿美元，5000亿美元的Stargate项目预计将带来每年50%的额外投入。其中，首批计划投资1000亿美元，Semi Analysis预计整个园区将部署10万GB200、20万GB300、和约40万VR200，合计70万张GPU总IT功率约为1.8GW，其中IT设备资本开支预计为490亿美元。
- 海外四大云厂2025年资本开支将持续增长，且投资将主要用于服务器、数据中心和网络基础设施，有望促进AI基础设施产业链景气度持续向上。其中，Meta2025年资本开支预计600-650亿美元，同比增长超过50%；微软公司计划在2025年投资大约800亿美元用于建设数据中心，同比增长约50%，旨在训练AI模型并部署AI及基于云的应用程序；亚马逊2025年资本开支预计达到960亿美元，同比增长约29%；谷歌则预计2025财年资本开支约750亿美元，同比增长近50%。

图11：国内外主要云服务厂商自建数据中心算力负载统计



资料来源：SemiAnalysis，国信证券经济研究所整理

图12：海外主要云服务厂商资本开支情况（亿美元）



资料来源：各公司官网，国信证券经济研究所预测与整理

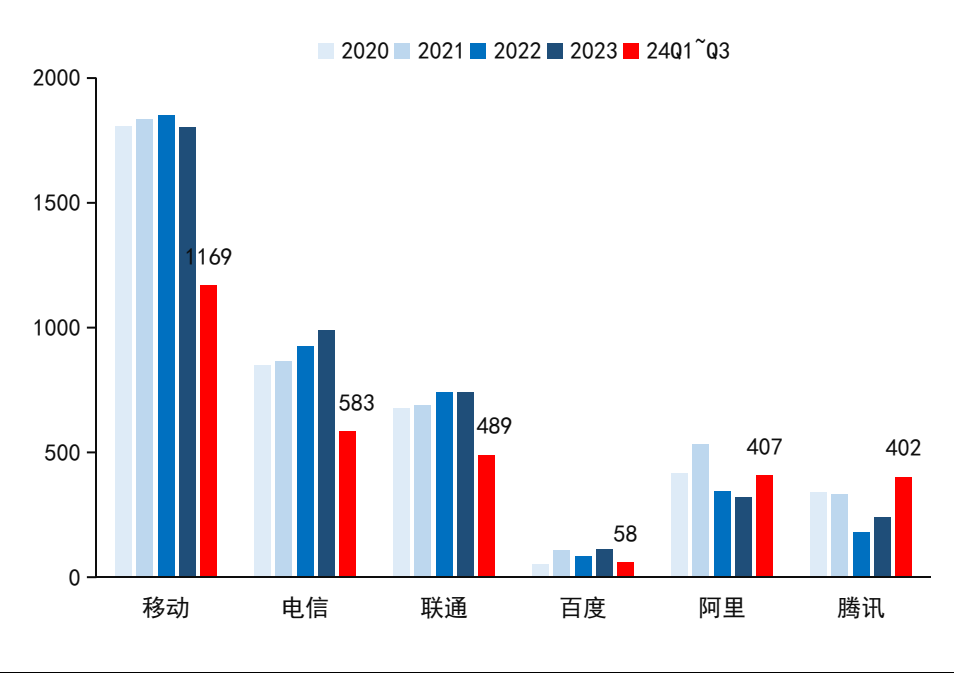
- 字节跳动在AI领域的投入居于国内企业前列，根据Omdia数据，2024年字节跳动采购英伟达H系列GPU约23万颗，仅次于微软。随着豆包大模型的发布和不断迭代，市场热度持续提升，公司有望在2025年在国内外多地加强数据中心建设。2025年1月，火山云太行算力中心二期项目建设用地规划许可证获批；该项目总投资45亿元；2025年2月，TikTok获得泰国政府批准，将投资38亿美元用于数据托管服务设施建设。
- 中国三大通信运营商、互联网巨头在AI基础设施上的资本支出显著增加。2024年三大运营商的资本开支超过3000亿元，其中移动资本开支约为1730亿，电信约960亿元，联通约650亿元。2024年前三季度，BAT三家公司的总资本开支超850亿元，其中百度58亿元，腾讯402亿元，阿里407亿元，腾讯和阿里增长显著。随着国内AI模型和技术的进步，预计三大运营商、BAT及其他主要互联网公司在2025年的资本支出将继续保持高速增长态势。

表2：字节跳动IDC项目情况统计

	项目名称	地点	投资额	算力规模	预计投运日期
国内项目	火山云太行算力中心二期项目	山西省大同市	45亿元	187MW	2026年5月
	火山云太行算力中心项目(一期)	山西省大同市	28.25亿元	/	2026年
	和林格尔火山引擎算力中心一期项目	内蒙古呼和浩特市	56亿元	110MW	2026年
	抖音-秦淮官厅湖新媒体大数据基地升级改造	河北张家口市	/	原有1.6万个52U机柜	2026年
	火山引擎长三角算力中心项目	安徽省芜湖市	80亿元	262MW	2028年4月
海外项目	马来西亚AI项目	马来西亚	21亿美元	/	2026年
	马来西亚柔佛GDS项目升级	马来西亚	3.2亿美元	/	2025年
	泰国项目	泰国	38亿美元	/	2027年
	新加坡项目	新加坡	/	/	为TikTok提供支持，已投运
	美国弗吉尼亚项目	美国	/	/	为TikTok提供支持，已投运
	爱尔兰项目	爱尔兰	4.2亿欧元	/	为TikTok提供支持，已投运
	挪威项目	挪威	/	/	为TikTok提供支持，已投运

资料来源：IDC圈，国信证券经济研究所整理 注：不完全统计

图13：国内三大运营商及互联网企业资本开支情况（单位：亿元）



资料来源：各公司公告，国信证券经济研究所预测与整理

1

数据中心发展展望

2

数据中心电力设备总览

3

数据中心供配电系统

4

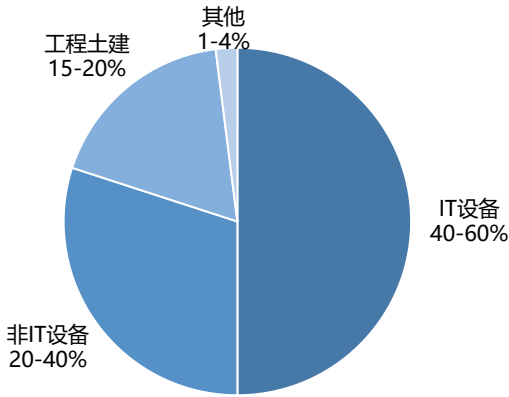
服务器电源、连接与BBU

5

主要上市公司梳理

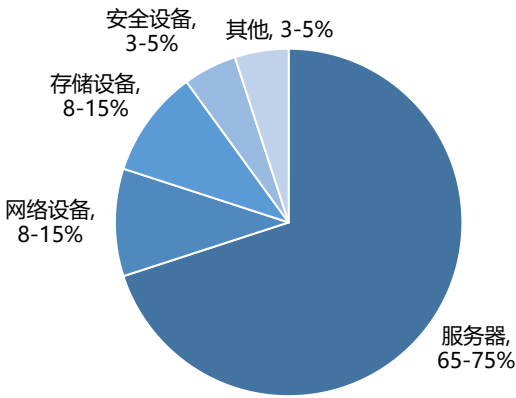
- 根据Dgtl Infra统计，北美数据中心可以大致分为小、中、大三类，IT负载容量分别为1-5MW、5-20MW和20MW以上。由于不同类型的数据中心在电力设备冗余度、冷却方式、用途、功率密度等方面存在较大差异，因此投资强度和Capex结构差异较大。
- 根据Dgtl Infra、Semi Analysis数据，北美新建数据中心总开发成本通常为70-120亿美元/GW（IT负载口径），其中IT设备占比40%-60%，非IT设备（包括发供电、配电、冷却、照明、消防等）占比20%-40%，工程土建占比15%-20%。
- 非IT设备中，柴油发电机（20%-30%）、冷却与空调（18%-25%）、变配电（15%-20%）、UPS/HVDC（15%-20%）是主要成本来源。

图14：数据中心Capex结构（单位：%）



资料来源：Dgtl Infra、艾瑞咨询、IDC、OVHCloud，国信证券经济研究所整理 注：不同类型、结构数据中心成本结构存在较大差异，此处仅供参考

图15：数据中心IT设备成本结构（单位：%）



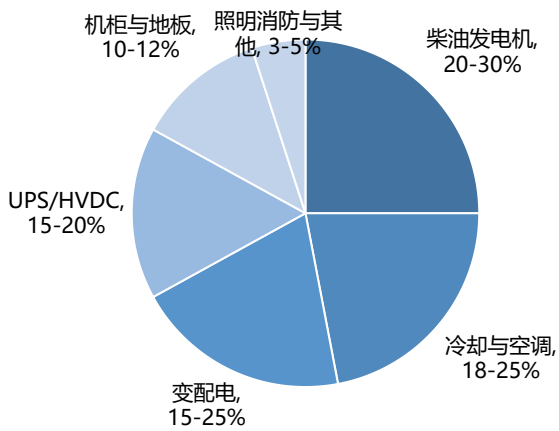
资料来源：Dgtl Infra、艾瑞咨询、IDC、OVHCloud，国信证券经济研究所整理 注：不同类型、结构数据中心成本结构存在较大差异，此处仅供参考

表3：典型大小数据中心规模和电力容量

数据中心规模	小	中	大
建筑面积	465-1858平方米	1858-9290平方米	9290-92903平米
服务器数量	500-2000台	2000-10000台	10000-100000台
IT负载容量	1-5MW	5-20MW	20MW+
设计/效率	基本电源管理和冷却	强大的电源管理，部分提效	高效，利用可再生资源
公司实例	Equinix	Digital Realty	Amazon Web Services

资料来源：Dgtl Infra，国信证券经济研究所整理

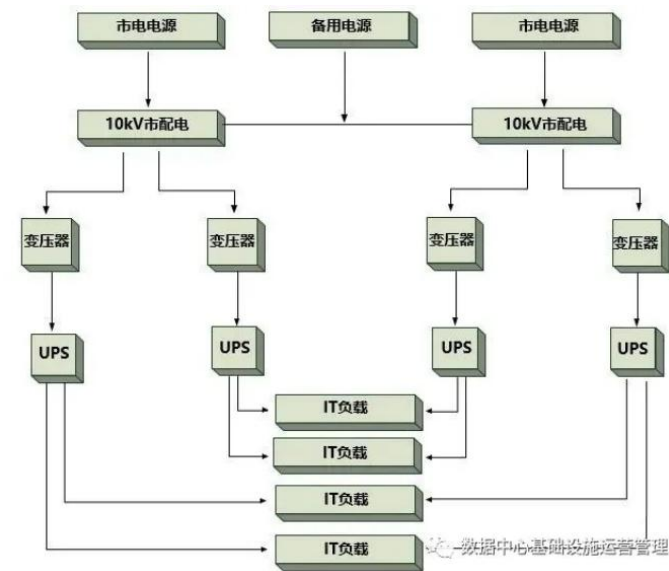
图16：数据中心非IT设备成本结构（单位：%）



资料来源：Dgtl Infra、艾瑞咨询、IDC、OVHCloud，国信证券经济研究所整理 注：不同类型、结构数据中心成本结构存在较大差异，此处仅供参考

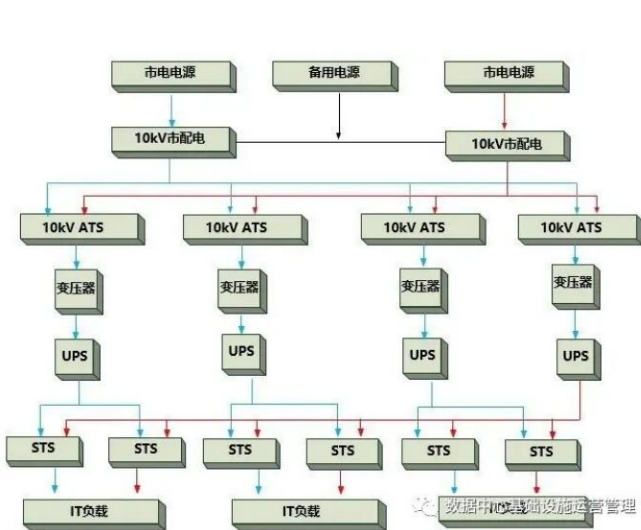
- 数据中心往往对于供电可靠性具有较高的要求，因此配套供配电系统往往采用冗余设计，典型冗余方案包括2N、DR和RR。
- 2N系统由两套供配电单元组成，同时运行，互为备用，供配电单元负荷率为**50%**。2N供电系统是目前最常用的冗余方式，具有突出的供电可靠性，但负载率低、成本较高。DR即分布式冗余系统，由多个（一般为3个）配置相同的供配电单元组成，多个单元同时工作，通过ATS（自动切换开关）实现10kV输入的路径切换，供配电单元负荷率为**66%**。RR即后备冗余系统，由多个（一般为4个）配置相同的供配电单元组成，多个单元同时工作，通过ATS和STS（静态切换开关）实现IT负载的供电路径切换，供配电单元负荷率为**75%**。
- 2N系统负载率低且成本较高，但控制简单，不涉及大量开关的切换；DR和RR系统负载率较高成本较低，但需要对ATS和STS进行统一控制，对控制系统和运维管理水平要求较高。
- 除上述方式外，近年来国内1路市电+1路UPS/HVDC方式得到广泛应用，其中正常情况下市电承担全部负载，当市电断电时UPS/HVDC承担全部负载，与前述方式相比，此方式下系统效率更高。

图17：数据中心2N冗余供电方式



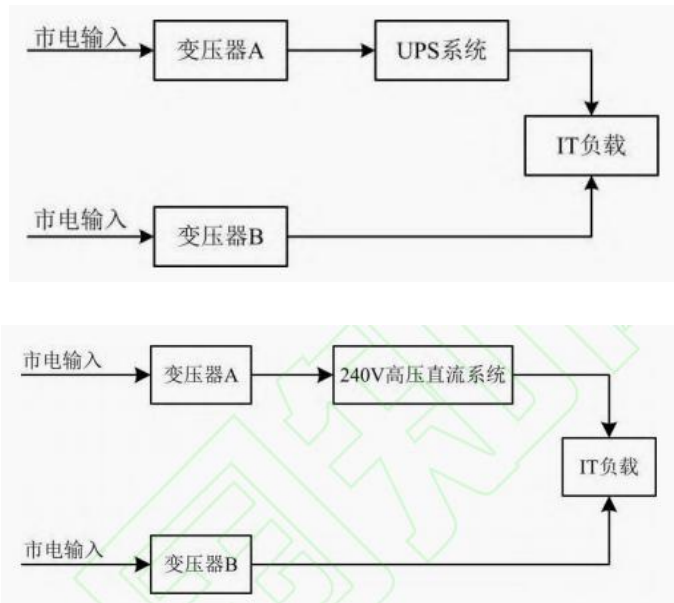
资料来源：数据中心基础设施运营管理，国信证券经济研究所整理

图18：数据中心RR冗余供电方式



资料来源：数据中心基础设施运营管理，国信证券经济研究所整理

图19：数据中心市电+UPS（上）/HVDC（下）供电方式示意图

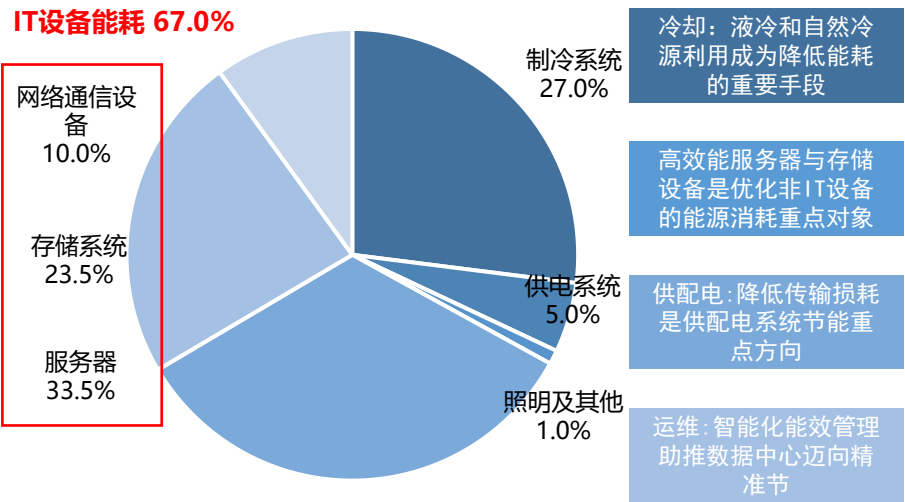


资料来源：《数据中心供电架构概述与展望》，国信证券经济研究所整理

PUE要求持续提升，供电能效存在优化空间

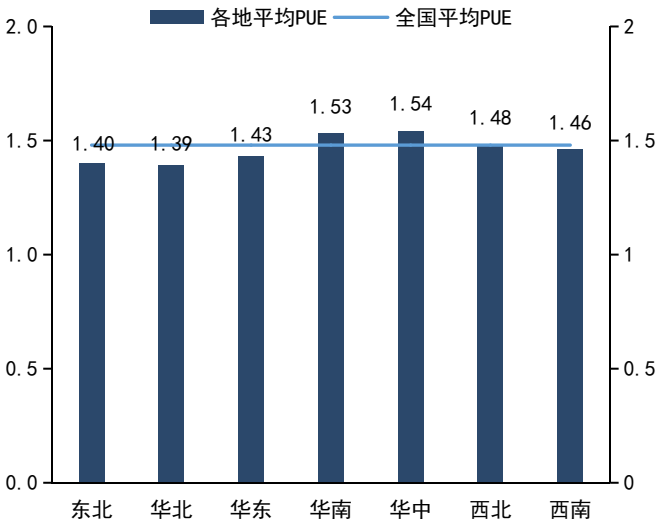
- PUE，即Power Usage Effectiveness，电能使用效率，它表示数据中心消耗的所有能源与IT负载使用的能源之比，反映了数据中心在提供IT服务时的能源利用效率。数据中心的能耗主要由两部分构成：IT设备能耗和非IT设备能耗，以PUE为1.5的数据中心为例，其IT设备耗能约占67%，制冷系统约占27%，供配电系统约占5%，照明及其它约占1%。
- 根据Uptime Institute，2023年全球数据中心平均PUE为1.58。根据中国信通院，2023年我国数据中心平均PUE为1.48，与2022年的1.54相比进一步改善。其中，东北、华北等北部地区充分利用自然风冷等自然优势，平均PUE分别为1.40与1.39、远低于华南、华中等南部地区平均PUE1.53与1.54。
- 随着智算数据中心能耗的持续提升，AIDC节约用能成为大势所趋。美国发布《数据中心优化倡议（DCOI）》，要求既有数据中心的PUE达到1.5，新建数据中心为1.4。德国出台《能源效率法案》，要求2026年7月或之后开放的数据中心PUE达到为1.2。我国提出《贯彻落实碳达峰碳中和目标要求推动数据中心和5G等新型基础设施绿色高质量发展实施方案》、《工业能效提升行动计划》，计划2025年新建数据中心PUE小于1.3。
- 技术方面，制冷系统作为非IT能耗的主要来源受到产业界的重点关注，其中液冷技术的应用有望成为优化PUE的重要方式。供电系统作为虽然能耗占比较低，但通过优化（例如使用节能型变压器和高效UPS），仍可有效改善数据中心PUE水平。此外，智能化运维、提升管理水平有望助推数据中心迈向精准节能。

图20：数据中心能耗结构



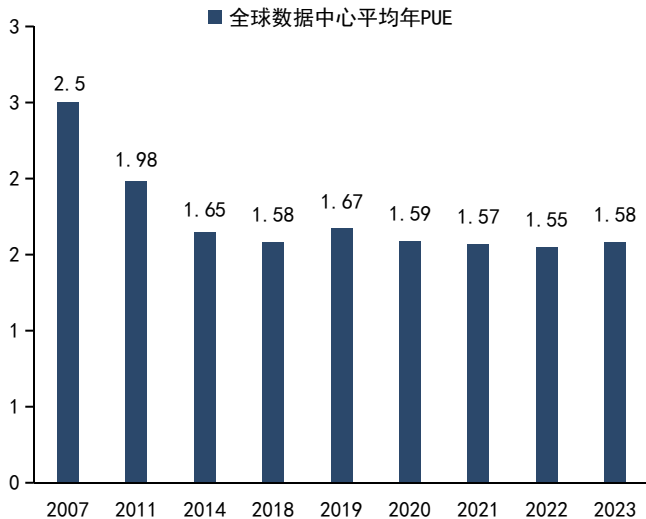
资料来源：《中国绿色算力发展研究报告(2024 年)》，中国信通院，国信证券经济研究所整理 注：PUE=1.5

图21：2023年全国各区域PUE情况



资料来源：《中国绿色算力发展研究报告(2024 年)》，中国信通院，国信证券经济研究所整理

图22：全球数据中心平均年PUE(按机房部署的最高功率机柜)



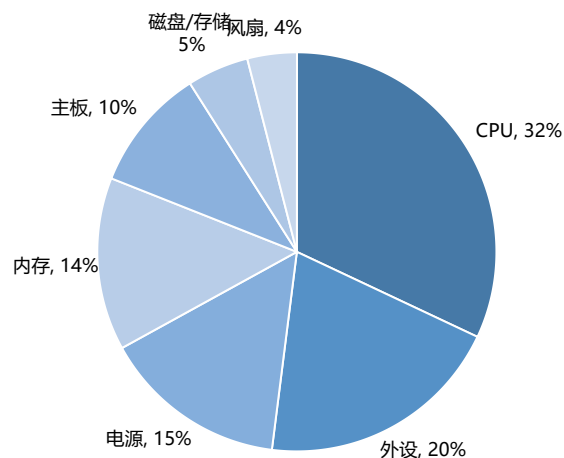
资料来源：《中国绿色算力发展研究报告(2024 年)》，Uptime Institute，国信证券经济研究所整理

AI服务器中芯片功耗占比较通用服务器大幅提升



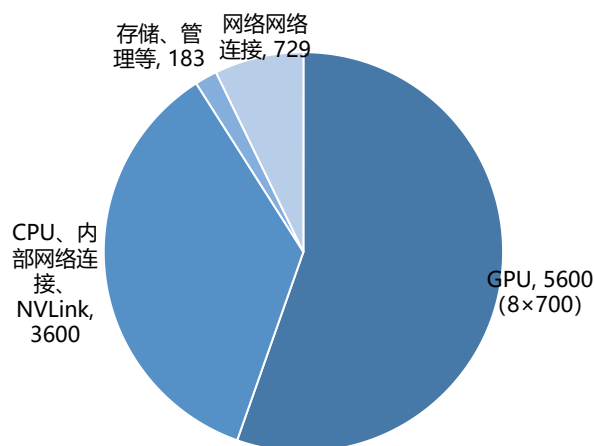
- 目前服务器常以8卡形式出现，以英伟达DGX H100服务器为例，服务器整体功耗约10.1kW，其中算力核心GPU功耗约为5.6kW，占服务器整体功耗约为55%；安装4台DGX H100服务器的风冷机柜总功耗约为42kW。以英伟达最新的GB200 NVL72机柜为例，包括18个Compute tray和9个NVSwitch tray，根据SemiAnalysis测算，实际总功耗约为124kW，其中算力核心GB200超级芯片功耗约为97kW，占服务器整体功耗约为78%。可见，AI服务器具备“CPU+GPU”等异构结构，芯片功耗较通用服务器芯片大幅提升，带动芯片功耗在服务器整体功耗的占比进一步提升。
- 根据维谛，一个英伟达B系列超级计算集群可由8台NVL72 GB200机架组成，合计功率为 $8 \times 132 = 1056\text{kW}$ ，此外需要配套10台网络与存储机架，合计功率 $10 \times 12 = 120\text{kW}$ 。因此，参考维谛的设计方案，计算服务器功率占AI数据中心IT负载的90%。
- 综上，我们估计AI计算芯片功耗占未来AIDC整体IT功耗占比约为60%-75%。

图23: 通用服务器功耗结构拆分



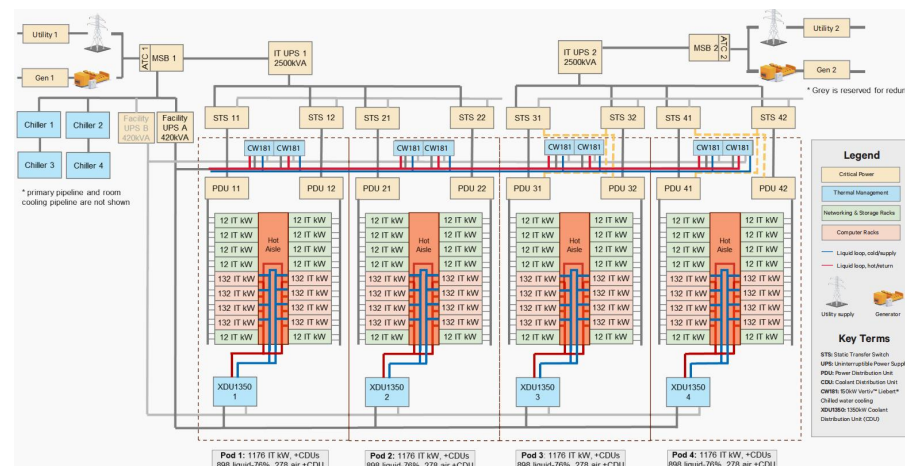
资料来源：《数据中心服务器功耗模型研究进展》，国信证券经济研究所整理

图24: 英伟达DGX 8×H100 SXM服务器功耗结构拆分



资料来源：英伟达，Semianalysis，国信证券经济研究所整理

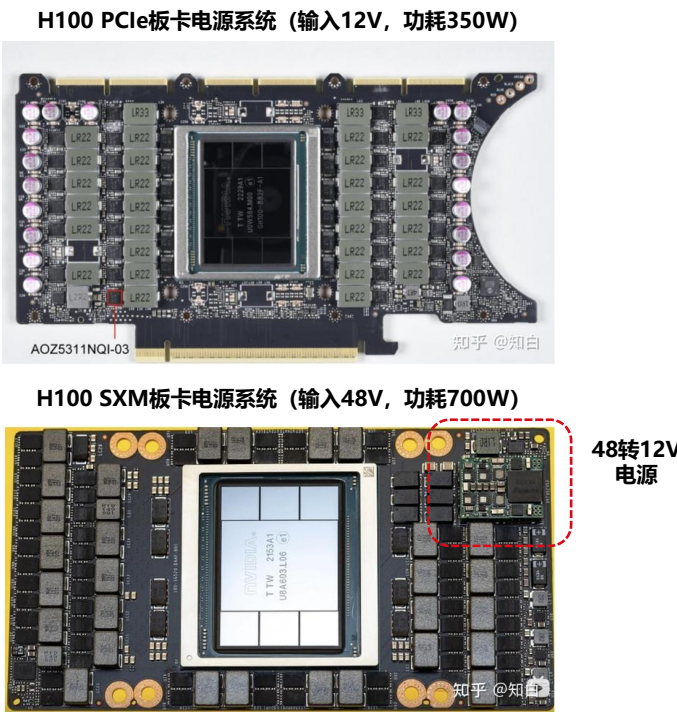
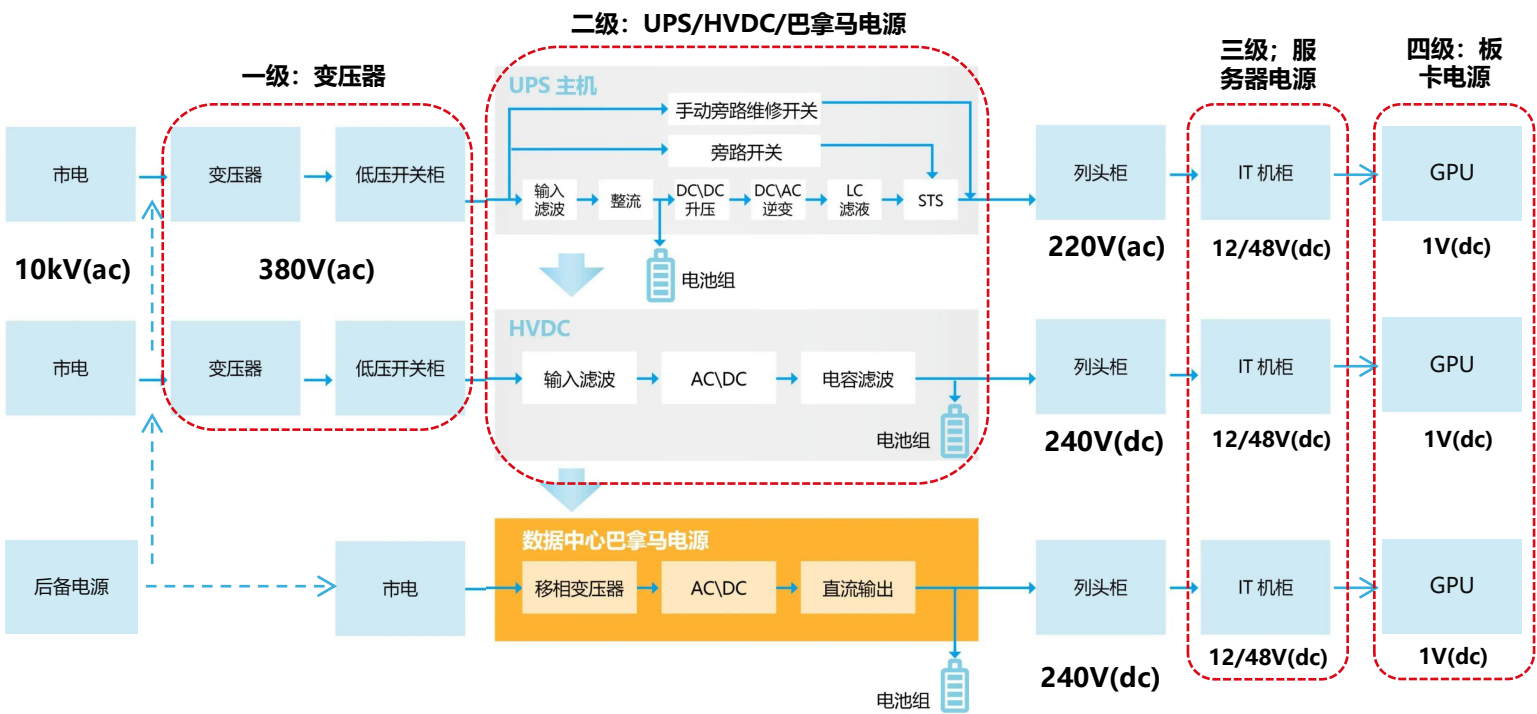
图25: 英伟达Blackwell DGX 4×1.2MW SuperPODs供电与冷却系统参考设计



资料来源：Vertiv，国信证券经济研究所整理

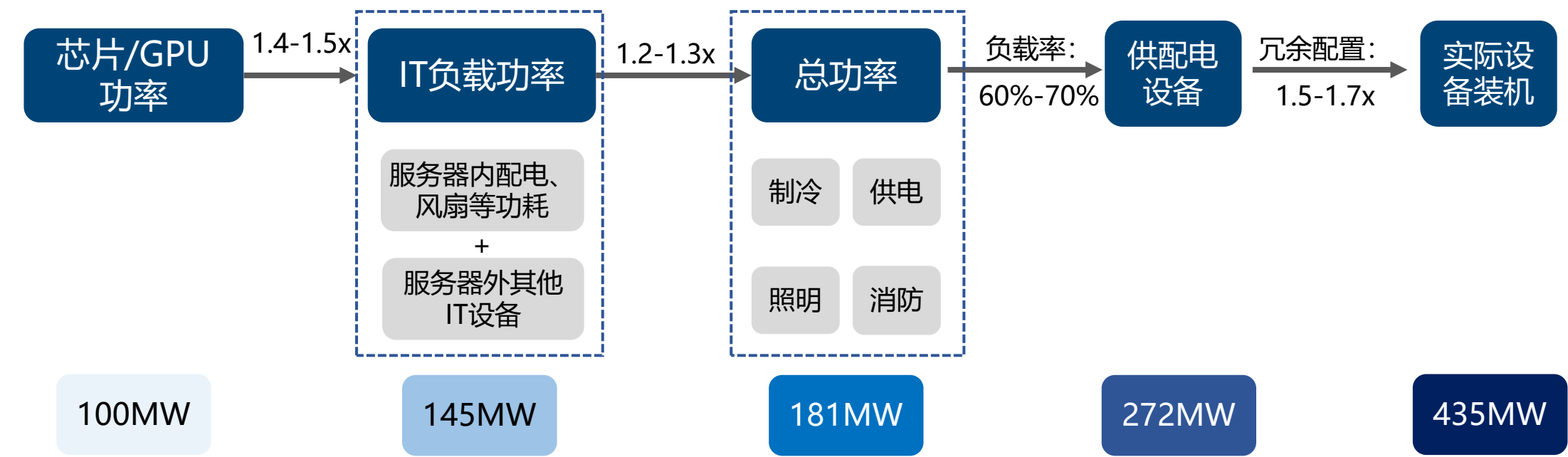
- 数据中心供电系统可以分为4个层级：**一级**是变压器（一般采用移相整流变压器），将10kV交流市电转化为380V交流电。**二级**的方案包括UPS和HVDC两大类，前者需要经过AC/DC、DC/AC两级及以上变换，输出220V交流；后者通常采用AC/DC一级变换，输出240V直流。**三级**是服务器电源，将220V交流或240V直流转化为12V或48V直流，此前输出以12V直流为主，近两年随着GPU功率持续提升，为提高效率部分采用48V输出方案。**四级**是板卡电源，传统方式下将12V之前转为1V交流供GPU使用，随着48V方案的出现，板卡可能采用48-12V、12-1V两级变换方式。同时，工程界正在推动48V直接降至1V的解决方案开发。
- 二级方案包括UPS和HVDC两大类，传统数据中心均采用UPS方案，HVDC方案在近几年兴起，具有效率高、结构简单的优点，目前在二级电源的渗透率约为15%-20%。国内方面，阿里力推HVDC方案；海外方面，目前应用较少，但台达和维谛正在海外大力推广。2019年，阿里巴巴联合中恒电气、台达发布巴拿马电源，将一级电源和二级HVDC高度集成，大幅缩小占地面积，提升系统效率。目前，英伟达GPU机柜仍采用交流输入方案。
- 数据中心可靠性要求极高，电力设备一般采用冗余设计，且2N方案为主，即供配电设备功率是IT负载最大功率的2倍。

图26：数据中心供电系统原理示意图



- 一般而言，数据中心供配电设备功率是IT负载的3-5倍。
 - ✓ 由于服务器内部配电系统、信号传输等负载，其他存储及网络设备存在，数据中心IT负载一般是GPU/芯片功率的1.4-1.5x。
 - ✓ 除IT负载外，数据中心还包括制冷、供电、照明、消防设备等负载，大致是IT负载的1.2-1.3x。
 - ✓ UPS一般运行在60%-70%负载以保证最佳效率，变压器、开关柜等设备功率与UPS功率匹配。
 - ✓ 数据中心供配电系统一般配置“2N”冗余方案，近年来“市电+UPS/HVDC”或DR、RR使用有所增加。

图27：数据中心配套电力设备容量与芯片功耗的关系



资料来源：台达，Vertiv，国信证券经济研究所整理

数据中心主要电力设备市场空间测算



表4：IDC供配电设备市场空间测算

	2024E	2025E	2026E
当年新增AI算力负载合计（GW）	4.7	8.3	12.9
其中：英伟达服务器算力负载（GW）	3.6	6.4	8.6
非AI芯片算力功率（GW）	3.0	4.0	4.0
数据中心当年新增算力功率合计（GW）	7.7	12.3	16.9

资料来源：Semianalysis，国信证券经济研究所整理及预测

表5：IDC供配电设备市场空间测算

	2024E	2025E	2026E
IDC变压器			
单位价值量（亿元/GW）	1.2	1.2	1.2
全球市场空间（亿元）	36	58	76
IDC开关柜			
单位价值量（亿元/GW）	4.8	4.8	4.8
全球市场空间（亿元）	145	230	304
UPS			
渗透率（%）	85%	83%	80%
单位价值量（亿元/GW）	6.0	6.0	6.0
全球市场空间（亿元）	154	239	304
HVDC			
渗透率（%）	15%	17%	20%
单位价值量（亿元/GW）	3.6	3.6	3.6
全球市场空间（亿元）	16	29	46

资料来源：Semianalysis、Vertiv，国信证券经济研究所整理及预测 注：数据中心供配电设备高度定制，单位价值量变动范围较大，表中取典型值作为参考

表6：GB200/300服务器内部电力设备市场空间测算

	2025E	2026E	2027E
GB200/300服务器电源			
单位价值量（亿元/GW）	40	35	35
市场空间（亿元）	393	589	785
GB200/300服务器BBU			
单位价值量（元/kW）	238	238	238
市场空间（亿元,GB300选配）	5.4	19.6	42.8
市场空间（亿元,GB300标配）	9.1	26.1	42.8
GB200/300服务器高速铜缆（DAC）			
机柜出货量（万台）	3.5	6.0	8.0
单位价值量（万元/台）	6.4	5.8	5.1
市场空间（亿元）	22.4	34.6	41.0

资料来源：Semianalysis，台达，国信证券经济研究所整理及预测

1

数据中心发展展望

2

数据中心电力设备总览

3

数据中心供配电系统

4

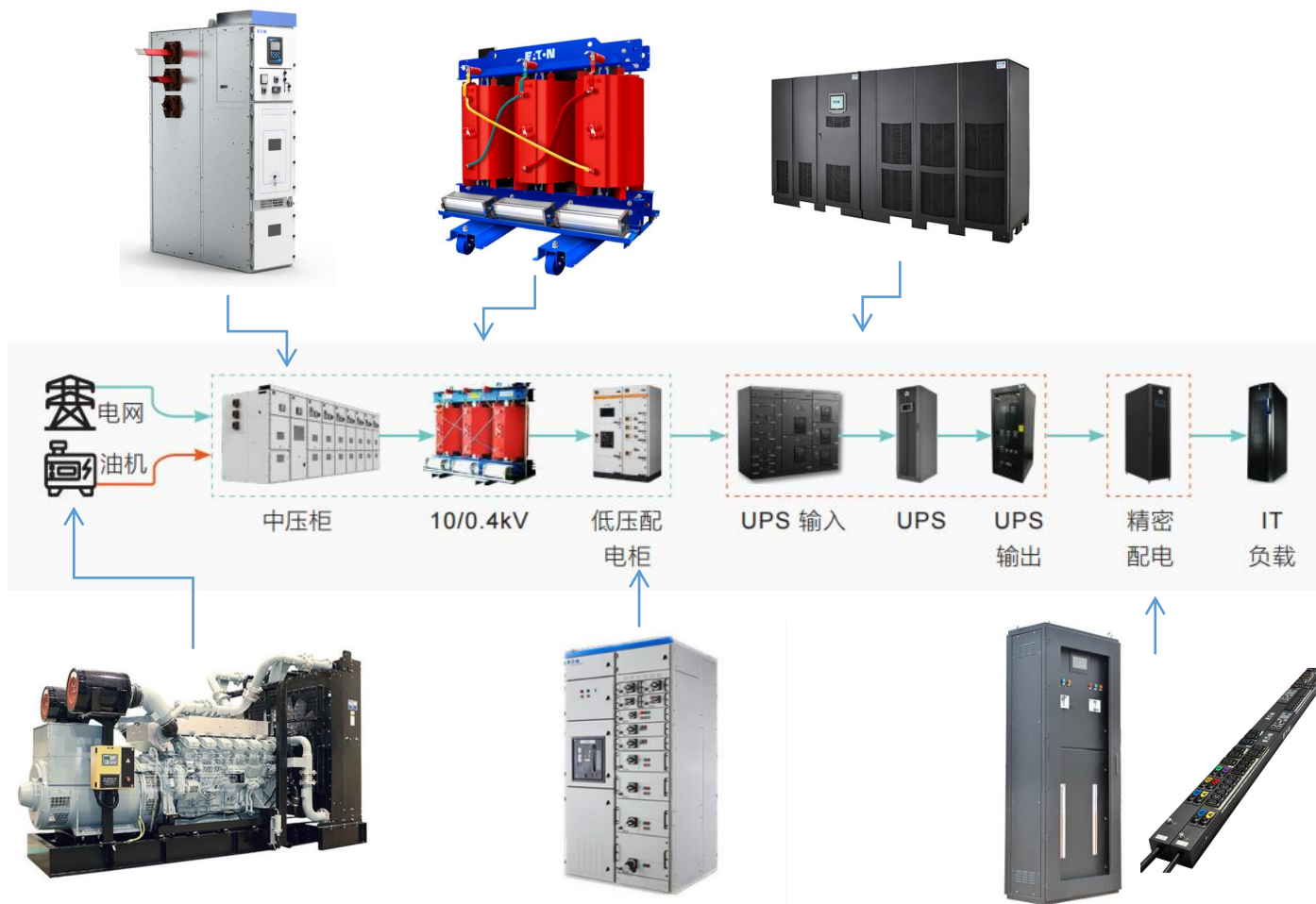
服务器电源、连接与BBU

5

主要上市公司梳理

图28：数据中心主要供配电设备拆解

- 备用电源：与公用电网并联，当电网长时间停电时由备用电源向数据中心提供电能，一般采用柴油发电机。
- 中压开关柜：包括断路器、避雷器、继保、量测等装置，起到切换、保护、测量等作用。
- 变压器：负责将市电10kV三相交流电降至0.4kV三相交流电。
- UPS/HVDC：将低压市电与蓄电池并联后向IT负载供电，起到电能净化、电能后备的作用。
- 低压开关柜：主要作用是电能分配，将电能分配给UPS、空调、照明等设备。
- 精密配电：包括列头柜、PDU等，负责将电能按照标准和要求分配到各类IT负载，同时发挥监测作用。



资料来源：伊顿、台达、科泰电源，国信证券经济研究所整理

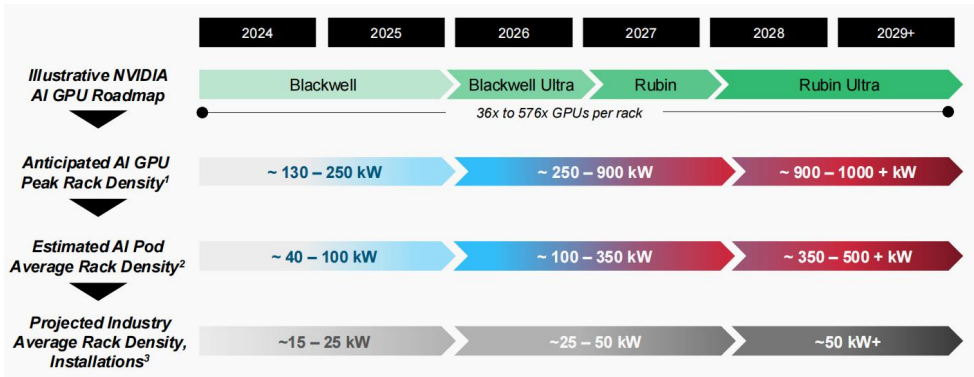
- 智算中心GPU芯片的算力在不断提升，目前H100/H200/H800等芯片TDP设计功耗已达700W（见图4），2024年3月GTC大会最新发布的B200达1000W，GB200已达到2700W功耗。伴随着智算中心芯片功耗的提升，其自身的散热功耗也在不断攀升，智算中心中单机柜的热密度大幅度的快速提升，因此，智算中心将面临单机柜功耗高密度的挑战。
- 通常人工智能（AI）服务器由8卡GPU或NPU模组构成，基于芯片的功耗数值，可以确定每台人工智能（AI）服务器的功耗在5kW~10kW。进一步由服务器组成整体机柜时，机柜的功率密度将达到40kW以上。以英伟达（NVIDIA）为例，DGX架构8卡GPU H100服务器额定功耗为10.2kW，安装4台服务器的风冷机柜功耗为42kW。新一代的GB200架构中，NVL36机柜功率密度为72kW，NVL72液冷机柜功率密度则为120kW。
- 根据Colocation American统计，2023年全球数据中心单机柜平均功率达到20.5kW，较2008年增长242%，随着算力的持续提升，2025年平均功率有望达到25kW。英伟达基于GB200的NVL72机柜功率已经达到120kW。根据Vertiv预测，随着算力芯片的持续升级，2030年前后用于智算的GPU机柜峰值功率有可能达到MW级。

表7：不同规格服务器架构对应参数表

架构	HGX A100	HGX H100	HGX H200	HGX B100	HGX A100
	8×A100 SXM	8×H100 SXM	8×H200 SXM	8×B100 SXM	8×B200 SXM
	Ampere	Hopper	Blackwell		
显存大小（TB）	0.64	1.1	1.1	1.44/1.5	1.44/1.5
显存带宽（TB/s）	8*2	8*3.35	8*4.8	8*8	8*8
FP16精密算力（FLOPS）	2.4P	8P	8P	14P	18P
NVLink带宽（TB/S）	4.8	7.2	7.2	14.4	14.4
GPU功耗（kW）	3.2	5.6	5.6	5.6	8
总功耗（kW）	6.5	10.2	10.2	10.2	14.3

资料来源：英伟达、Vertiv，国信证券经济研究所整理

图29：数据中心机柜单机功率变化预测

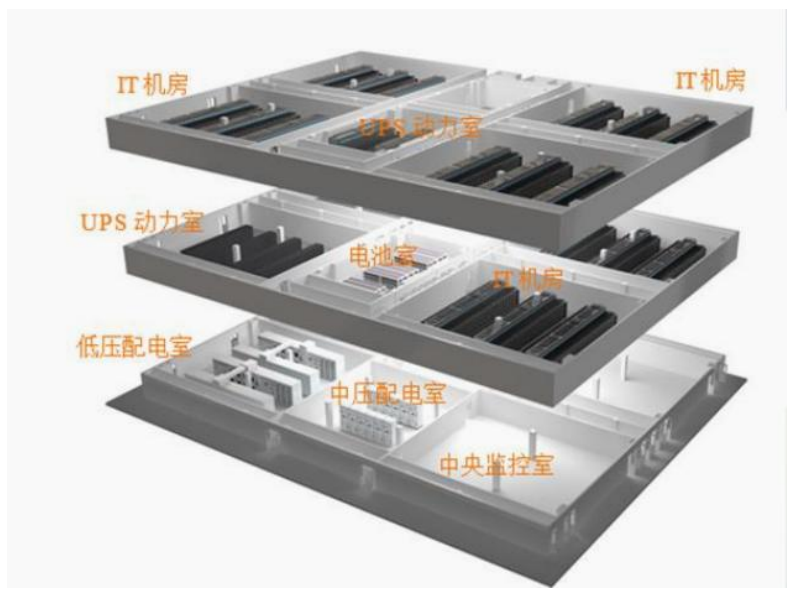


资料来源：Vertiv，国信证券经济研究所整理

智算中心供配电设备占地面积缩减需求迫切

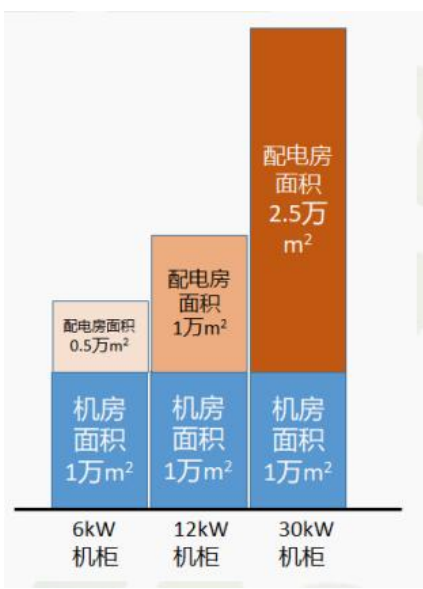
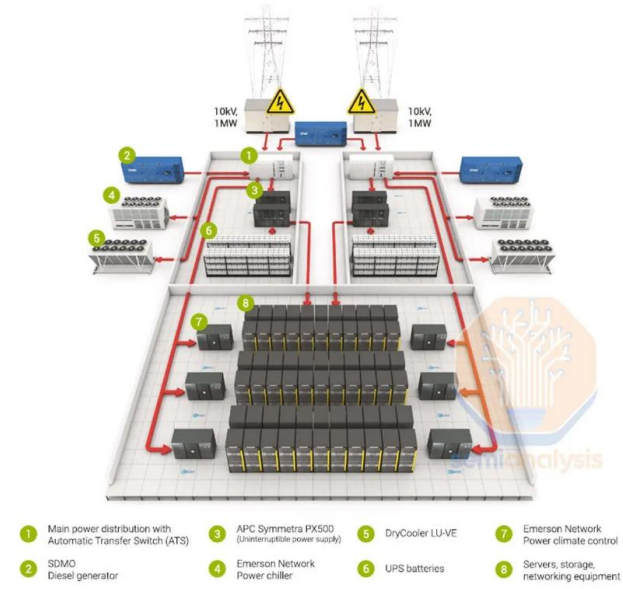
- 据统计，中压变配电设备、低压配电设备、电能质量处理设备、不间断电源设备、电池设备等及其辅助系统占地面积一般超过数据中心机柜面积的50%以上，且随着单IT机柜功率增加，配套供配电系统占地面积快速提升；减少数据中心供电系统的占地面积、提高数据中心空间利用率和土地资源利用率已经成为数据中心建设的重要指标。
- 根据ODCC测算，在机房面积为1万m²的场景下，单机柜功率若从6kW提升至30kW，则配电房面积将从0.5万m²提升至2.5万m²，配电房将侵占数据中心大部分土地空间。

图30：数据中心典型功能区分布图



资料来源：ODCC、Semianalysis，国信证券经济研究所整理

图31：数据中心配电房占比面积与机柜功率关系



资料来源：ODCC，国信证券经济研究所整理

UPS和HVDC是两大供电方式，集成化与模块化是必然趋势

- UPS是目前IDC供电系统中最广泛应用的一种不间断供电系统，主要包括整流（AC-DC）、逆变（DC-AC）两大环节，蓄电池组通过DC-DC接入直流母线，当电网停电时可以作为临时电源。HVDC与UPS相比省去了逆变环节，整流后的直流电直接接入列头柜，蓄电池组采用直挂直流母线方式。由于HVDC方案仅采用一级变换，因此效率整体较UPS方案高0.5-2个百分点左右，成本较UPS低20%-30%，且占地面积更小。目前HVDC具体分为240V和336V两种输出电压方案，其中240V方案与交流系统兼容性较好，目前已得到广泛应用。
- 从全球范围看，UPS方案应用较早、技术成熟，行业渗透率约为80%-85%；HVDC方案起步于2007-2008年，客户接受度持续提升，国内阿里、腾讯已广泛应用。目前，服务器内部电源PSU可以兼容交直流输入（即前端为220V交流UPS或者240V直流HVDC方案均可使用），往往采用AC-DC、DC-DC两级变换。后续若HVDC方案成为主流方案，则后端PSU可以优化为一级变换，进一步提升PSU环节效率、降低成本。此外，随着未来机柜功率的持续提升，供配电系统占地将成为重要制约因素，HVDC渗透率有望稳步提升。
- 数据中心供电系统的发展长期围绕提高效率 and 减小占地面积展开，近年来主流厂商陆续推出预制式供配电模组，将中压配电、变压器、低压配电、UPS/HVDC等环节高度集成，缩短电能传递链路，从而达到节能、减小占比的目的。根据分析，预制式模组与传统分散式结构相比，可以减少占比面积30%以上，交付周期缩短50%以上，系统效率提升2-3个百分点。

表8：UPS与HVDC供电方式优劣势对比

	优点	缺点
UPS	输出电能品质高，无转化时间。	供电效率较低，结构复杂，蓄电池供电可靠性较差。
HVDC	供电效率较高，蓄电池供电可靠性较高，便于新能源接入。	直流电无过零点，对配电开关灭弧性能要求高。

资料来源：Vertiv、《数据中心供电架构概述与展望》，国信证券经济研究所整理

图32：伊顿数据中心专用集成电力模块（左）、科华数据预制式电力模组（右）结构图



资料来源：伊顿、科华数据，国信证券经济研究所整理

图33：数据中心供电系统从分散式向预制式模组发展（以UPS方案为例）



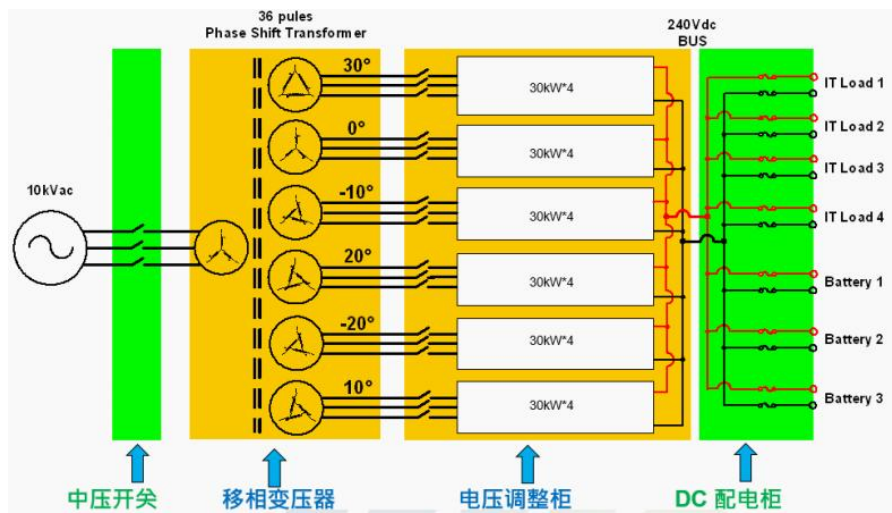
资料来源：Vertiv、台达，国信证券经济研究所整理

请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容

巴拿马电源是预制式模组的典型代表，性能较HVDC进一步提升

- 2019年11月，阿里巴巴联合中恒电气、台达正式推出巴拿马电源。“巴拿马电源”一词取巴拿马运河缩短太平洋与大西洋之间海运距离之意，代表其大幅缩短市电与IT负载之间的电气距离。
- 巴拿马电源柔性集成了10kV配电、隔离变压、模块化整流和输出配电等环节，具有占地面积小、交付速度快、可靠性高、效率高、成本低等优势。此外，与传统的HVDC预制式模块相比，巴拿马电源采用移相变压器取代传统变压器，实现低THD和高功率因素，省去传统方案中的功率因数校正环节；全链路效率提升2-3个百分点，占地面积减少约60%，建设周期缩短50%。
- 巴拿马电源核心厂家目前包括台达、中恒电气、维谛，伊戈尔为巴拿马电源提供移相变压器产品。

图34：巴拿马电源原理示意图



资料来源：ODCC，国信证券经济研究所整理

表9：UPS、HVDC、巴拿马电源对比

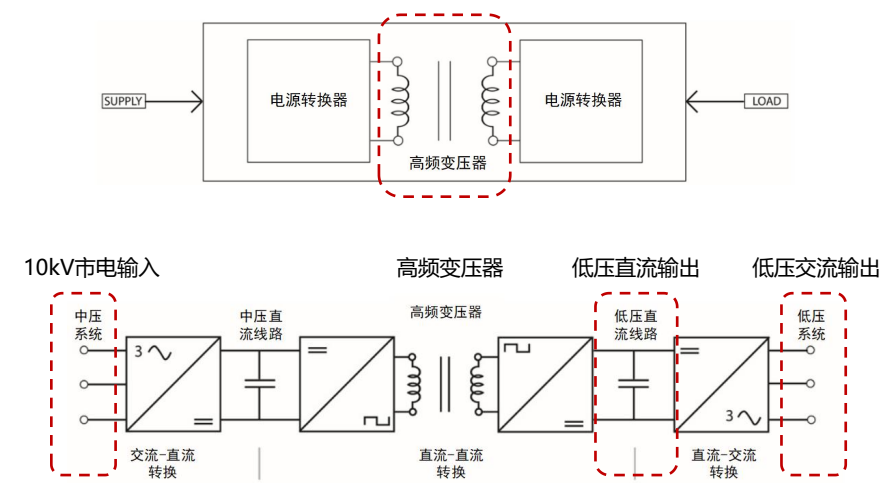
对比内容	AC UPS	240V/336V HVDC	巴拿马电源
冗余供电模式	主流：2N，DR 很少采用：RR	主流：1路市电+1路DC 特别等级：2N HVDC	主流：2N DC 也可：1路市电+1路HVDC
可用性	结构复杂，可用性一般	结构简化，可用性高	环节简洁，可用性极高
整个链路效率	因负载率低，93%	95%	97.5%
占地面积	310m²	300m²	110m²
建设周期	12个月左右	6个月左右	3个月左右

资料来源：ODCC，国信证券经济研究所整理 注：占地面积按照IT负载容量2.2MW测算

固态变压器（SST）有望在数据中心得到广泛应用

- 固态变压器（SST）也称为“能源路由器”或“电力电子变压器”，由电力电子变换器和高频变压器组成，可实现高压交流至低压直流/交流的电压变换及能量双向流动。相较于传统的工频变压器，电力电子变压器不仅具备电压等级变换和电气隔离功能，还能够提供不同电压等级的多个直流端口，以满足直流电网或交直流混合电网中直流设备的需求，从而实现更加灵活和高 效的电能管理，潜在应用场景包括电动汽车、铁路牵引、数据中心、新能源并网、直流配网等。
- 相比于传统变压器，固态变压器集电气隔离、电压变换、无功补偿、谐波抑制、电压平衡等功能于一体，且不需要大量的铁芯、占地面积小、重量轻，易于安装和集成，可实现直流、交流多端口输出，且采用模块化设计便于扩容；然而，由于采用大量电力电子器件且进行多级变换，固态变压器成本较高、能量转换效率较低。
- 数据中心是典型的直流负载，且对于功率密度和占地面积要求极高，且考虑完整供电链路后SST方案较HVDC具有更高的整体效率，有望成为SST重要的应用场景；需要说明的是，固态变 压器（SST）由于存在电压制式及拓扑器件成熟度问题，在可靠性，可维护性及使用规范方面面临着挑战，现在仍以试点为主，产品生态有待进一步完善。根据GlobeNewswire预测， 2024年全球固态变压器市场规模预计达到2.07亿美元，伴随固态变压器在充电站、配网系统以及数据中心应用的不断渗透，2033年市场规模预计增长至5.86亿美元，复合年增长率为 12.27%。

图35：固态变压器原理示意图



资料来源：《Comprehensive Review of Solid State Transformers in the Distribution System: From High Voltage Power Components to the Field Application》，国信证券经济研究所整理

表10：固态变压器与传统变压器性能对比

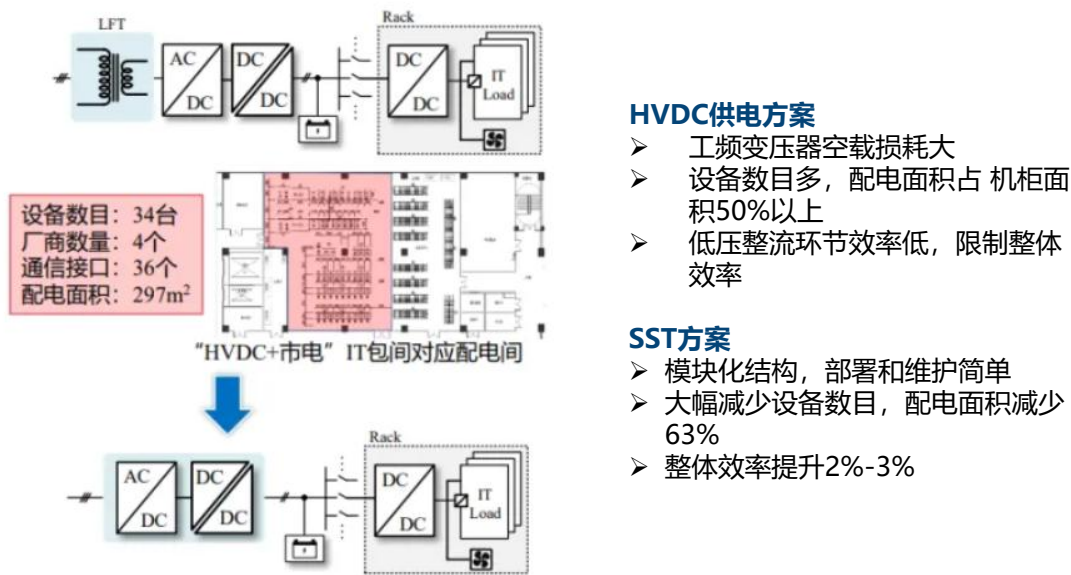
	固态变压器	传统变压器
工作频率	kHZ范围	100HZ以下
体积和重量	小	大
效率	较低	较高
电源接口	直流/交流	交流
变频输出	支持	不支持
智能化功能	支持实时监测、控制和通信	无
电能质量	低	高
成本	高	低

资料来源：《电力电子变压器技术研究综述》、《固态变压器在智能电网中的应用研究》、《基于电力电子变压器的数据中心的低压侧闭环运行供电架构》，国信证券经济研究所整理

固态变压器（SST）有望在数据中心得到广泛应用

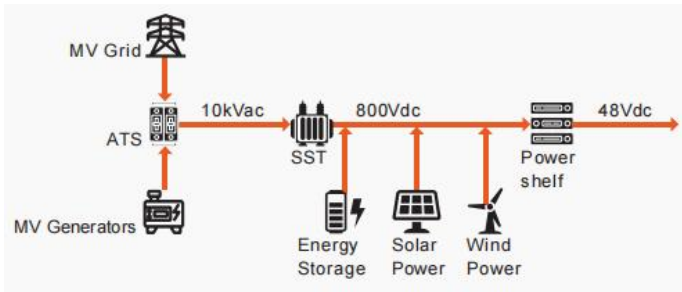
- 固态变压器保持了巴拿马电源的先天优势，同时采用模块化高频变压器替代大容量干变，部署难度进一步降低。
- 包括维谛、台达在内的主要数据中心供电厂家已有SST相关产品。台达10kV-DPSST产品采用10kV三相交流电压输入，输出电压可选择直流或交流方式，其中直流输出可选240/336/750/1000V等多个电压等级，采用预制化设计，同时满足远期直流高压化发展需求。
- 目前，国内华为、京东以及西电电力电子积极推进SST在数据中心的应用。华为与京东云合作推出华为数字能源与京东云联合推出的一体化供电方案SST，供电效率高达95.3%；西电电力电子推出基于SST技术的数据中心中压直供直流电源产品，传输效率大于97.5%。

图36：数据中心SST方案与HVDC方案对比



资料来源：哈尔滨工业大学，国信证券经济研究所整理

图37：固态变压器与新能源结合供电数据中心



资料来源：Vertiv，国信证券经济研究所整理

图38：西电电力电子2.4MW-10kVAC/240DC-SST产品实物图

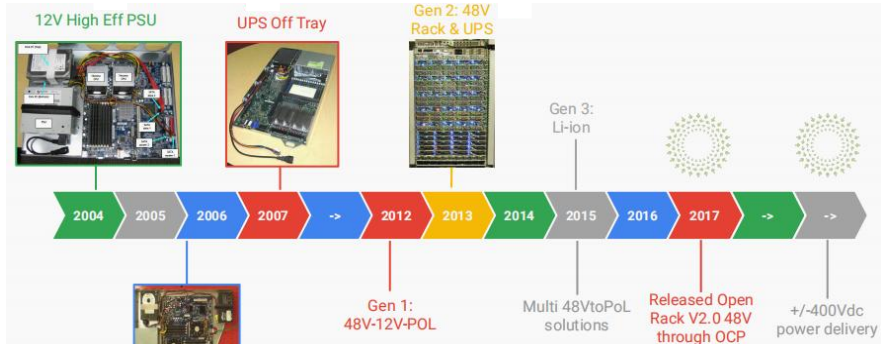


资料来源：西电电力电子、北极星电力网，国信证券经济研究所整理

HVDC电压等级持续提升，供电效率仍有优化空间

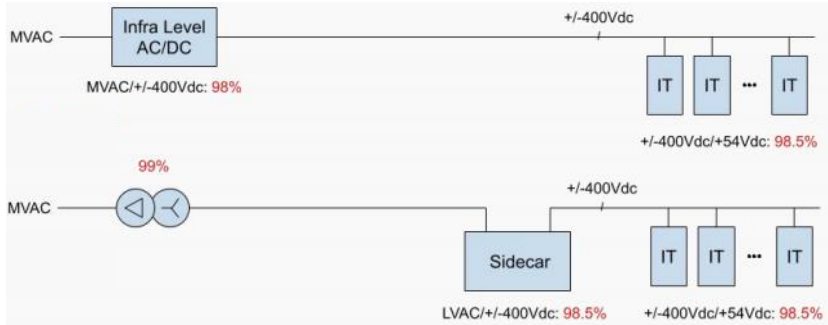
- 随着服务器机架功率的持续提升，提高输入电压是降低损耗的有效途径，目前全球头部HVDC和服务器厂家已陆续推出或研发±400/750V直流产品，有望逐步取代目前240/336V产品。
- 2024年由ODCC组织的开放数据中心大会上，百度发布“瀚海”直流电源支持750V直流输出，腾讯发布自研的弹性直流一体柜TBZC DC Cube。
- 2024年开放计算全球峰会（OCP）上，阿里正式发布云磐久AI Infra 2.0服务器，业内率先采用400V PSU，单路供电效率高达98%，整体供电效率提升2%，单机柜功率可达200kW。Meta发布高性能机架Catalina，最高支持140kW功率。此外，谷歌已开始探讨将服务器电源（PSU）电压等级从48V提升至±400V的可能性。
- HVDC电压等级提升需要解决绝缘、EMI等方面的问题，且需要包括PSU、PDU、板块电源在内全链条的协同。

图40：谷歌服务器供电方式发展历程



资料来源：OCP、谷歌，国信证券经济研究所整理

图41：谷歌服务器±400V供电方式示意图



资料来源：OCP、谷歌，国信证券经济研究所整理

图39：阿里云AI infra 2.0服务器示意图



资料来源：阿里云，国信证券经济研究所整理

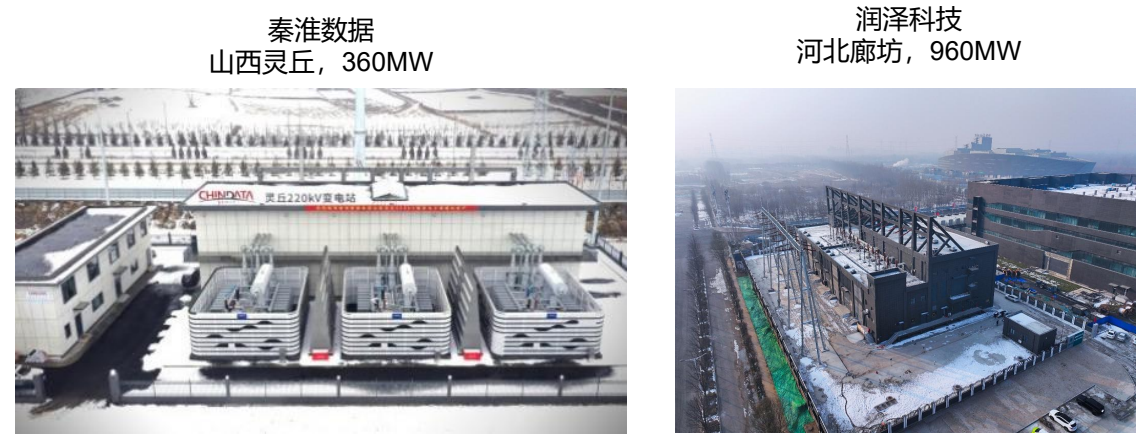
- 传统数据中心整体电力需求容量较小（20MVA以下），通常由电网公共变电站引来四路10kV电源，且往往采用分期建设方式，对区域配电网的整体压力不大；而智算数据中心用电规模通常达到100MVA以上，附近的公共变电站很难满足如此大的电力接入需求，且10kV长距离输电线路的经济性和效率均不高，需要接入更高电压等级的电网。当智算园区用电规模达到300-500MVA水平时，需要接入220kV甚至更高电压等级的电网。
- 为满足远期智算中心大负荷需求，可采用自建并网线路和自建电源两种方式。自建并网线路方式下需要项目方投资110kV及以上变电站以接入公共电网；自建电源方式下需要就近建设分布式电源实现能源自给，从而减轻电网接入压力。若采用自建电源方式，从向绿色供电转型和落地难易程度看，新能源和分布式核电/气电有望成为主流方式。
- 2022-2023年，包括润泽科技、秦淮数据在内的国内头部运营商均自建220kV变电站以保证数据中心供电容量和稳定性。2025年1月，字节跳动启动自建数据中心变电站设计框架采购，计划制定中国区自建园区110kV、220kV变电站标准设计方案和关键设备材料技术规范书（包括主变、GIS、开关柜、电力电缆等）。可见，随着未来数据中心容量的提升，发供电自建需求有望迎来增长。

表11：超大型数据中心专用变电站外部供电电压等级划分

变压器工作总容量	供电电压等级	工作电流/A	通用设计架空线路
30-60MVA	35kV	495-990	单回1×300mm ² -同塔双回1×240mm ² 并联
30-180MVA	66kV	262-1575	单回1×240mm ² -同塔双回2×240mm ² 并联
40-360MVA	110kV	210-1890	单回1×240mm ² -同塔双回2×240mm ² 并联
100-720MVA	220kV	262-1890	单回1×300mm ² -单回2×630mm ²

资料来源：《超大型数据中心专用变电站供电方案与电气主接线设计》，国信证券经济研究所整理

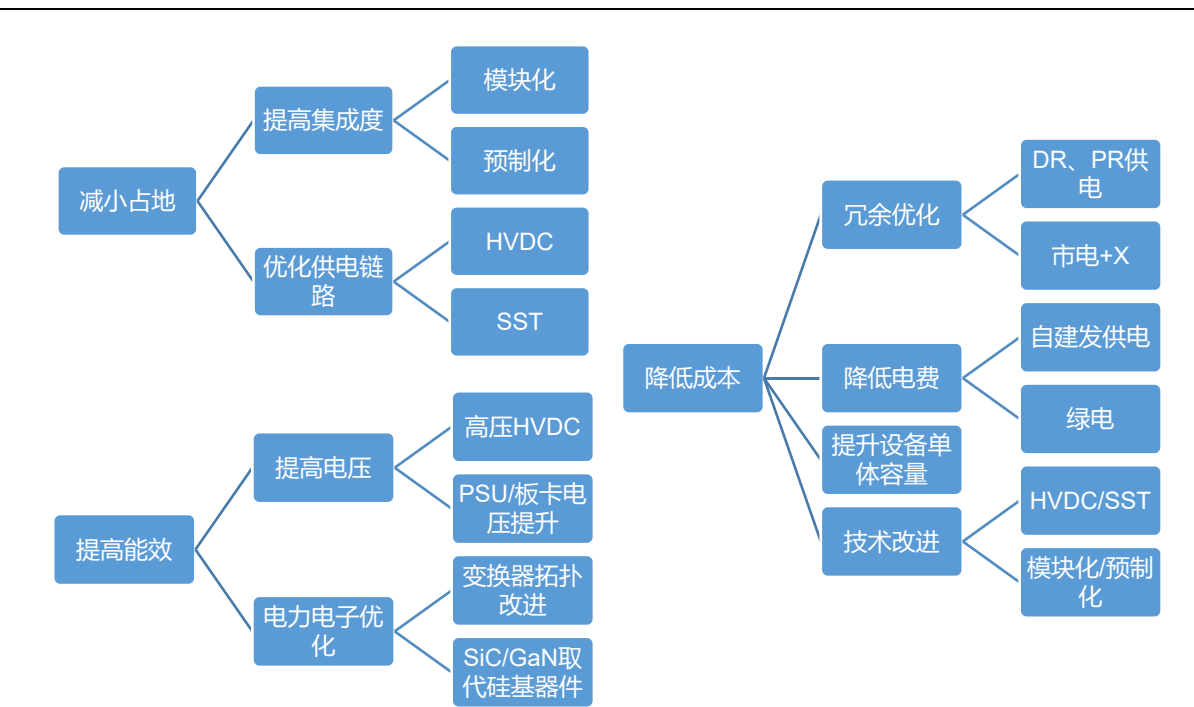
图42：秦淮数据、润泽科技自建220kV变电站



资料来源：秦淮数据、润泽科技，国信证券经济研究所整理

- 从供配电设备视角看，与传统数据中心相比智算数据中心IT设备功率密度大幅提升、总电力负载显著增长，数据中心投资和运营方迫切需要降低初始投资与运营成本、减小设备占地、提高能效、缩短交付时间、提升绿电比例。
- 算力芯片供电电压一般为1-3V，这意味着供配电系统无论如何变化都需要将10kV甚至更高电压等级的交流电转换为1-3V的直流电，因此我们判断除冗余方式的变化外，供配电设备本身的初始投资成本优化空间相对有限，数据中心供配电设备单位价值量的压缩空间较小。

图43：数据中心供配电设备核心痛点与主要解决方案



资料来源：国信证券经济研究所分析与整理

图44：数据中心供配电各环节发展方向展望



资料来源：Vertiv，国信证券经济研究所整理

- 数据中心供配电设备对可靠性、稳定性和功率密度要求极高，目前送样或实际供货企业均以行业龙头为主。
- 变压器方面，金盘科技、伊戈尔已向行业头部客户供货。开关柜方面，金盘科技、明阳电气已向行业头部客户供货。UPS/HVDC方面，UPS主要供应商包括华为、科士达、维谛、易事特、施耐德、科华、伊顿、台达等；HVDC供应商主要为中恒电气、台达、维谛3家企业。
- 国际巨头伊顿、台达、维谛、施耐德等深耕数据中心领域多年，已形成电力模块/解决方案提供能力，为客户提供定制化服务，提高客户粘性。国内头部企业金盘科技、伊戈尔、明阳电气、中恒电气等目前聚焦特定产品环节，但近年来快速发展，有望逐步成长为解决方案综合供应商。

表12：数据中心电力设备主要企业产品环节及主要客户

代码	设备	变压器	开关柜	UPS/HVDC	电力模块/解决方案	终端用户
688676.SH	金盘科技	√	√			字节、阿里、百度、华为、移动、联通、电信等
002922.SZ	伊戈尔	√				中恒电气、罗克韦尔等
301291.SZ	明阳电气		√		√	腾讯、京东、华为、字节、中国移动、中国电信等
002364.SZ	中恒电气			√	√	阿里、腾讯、字节等
ETN.N	伊顿	√	√	√	√	英伟达、Meta、微软、阿里、腾讯等
ONWV.L	施耐德电气	√	√	√	√	英伟达、Meta、微软、阿里、腾讯等
2308.TW	台达	√	√	√	√	英伟达、阿里等
VRT.N	维谛	√	√	√	√	英伟达、阿里、Meta、微软等

资料来源：各公司公告，国信证券经济研究所整理 注：表中产品类型与客户为不完全统计，包括但不限于表中内容

1

数据中心发展展望

2

数据中心电力设备总览

3

数据中心供配电系统

4

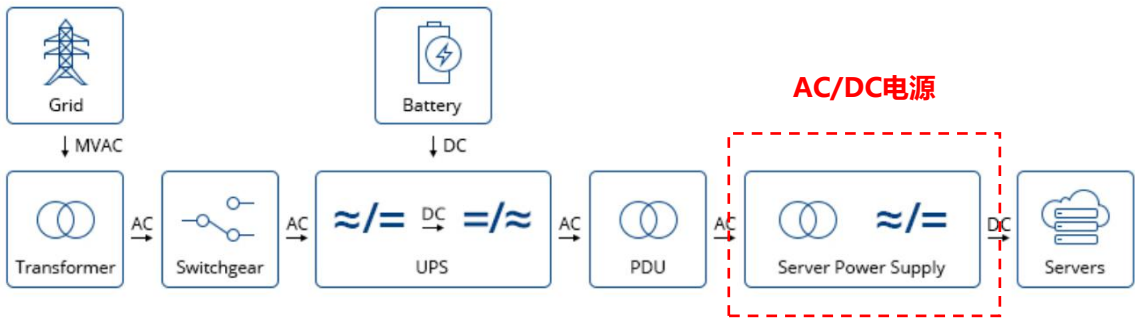
服务器电源、连接与BBU

5

主要上市公司梳理

- 数据中心电源架构分为UPS、AC/DC、DC/DC三层，服务器电源一般指服务器内部的AC/DC开关电源，用于服务器、存储及交换机等IT设备的供电。服务器电源输入端一般是110V、220V或240V的交流电，输出端为12V或者48V的直流电。
- 当前服务器电源主要趋势包括：
 - **功率密度持续提高：**随着云计算及AI计算需求的增长，服务器IT负载持续提高，如英伟达GB200 NVL72型机柜功率超过120kW。受此影响服务器电源的功率密度要求也越来越高，目前新开发的服务器PSU则增加到近100W/in³。通过拓扑和元件技术演进提高转换器效率，是实现高功率密度的解决方案。
 - **采用N+N冗余：**服务器系统的可靠性和可用性非常重要，因此需要冗余服务器电源（PSU），一般服务器系统可以具有N+N冗余，即系统中有一个PSU工作，一个PSU冗余。复杂的服务器系统可能具有N+1或N+N(N>2)冗余，具体取决于系统可靠性和成本考量。
 - **效率要求更高：**目前大规模量产的服务器PSU大多符合80 Plus金牌（效率>92%）要求，而新开发的AI服务器PSU主要符合更高的80 Plus钛金规格，这要求半负载时的峰值效率达96%以上。
- 目前全球服务器AC/DC开关电源主要生产制造商以中国台湾企业为主，包括台达电子、光宝科技、明纬电子等；国内服务器电源制造商主要有麦格米特、欧陆通、泰嘉股份、中国长城等。随着全球算力建设的持续推进，服务器电源企业也普遍迎来业绩爆发期。

图45：IDC供配电系统示意图



资料来源：FS-Blog，国信证券经济研究所整理

表13：全球主要开关电源供应商

序号	公司名	英文名	注册地	2023年电源产品业务 销售额（亿美元）
1	台达电子	Delta	中国台湾	76.5
2	光宝科技	Lite-On	中国台湾	36.1
3	群光电能	Chicony Power	中国台湾	10.5
4	明纬电子	Mean Well	中国台湾	10.0
5	伟创力	Flex	新加坡	无单独分类
6	玺合康	Salcomp	芬兰	12.9
7	麦格米特	Megmeet	中国广东	2.9
8	美国优仪	Advanced Energy	美国	4.4
9	东电化兰达	TDK-Lambda	日本	无单独分类
10	康舒科技	Acbel	中国台湾	7.7

资料来源：明纬电子官网，国信证券经济研究所整理

AI服务器大规模出货提升服务器电源市场空间上限

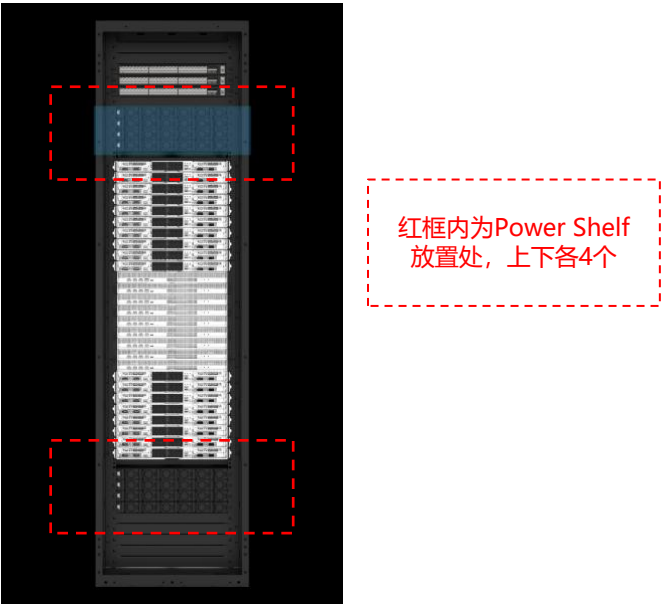
- 我们预测2024-2026年全球新增数据中心服务器功率分别为7.7/12.3/16.9GW，其中AI服务器电源占比为61%/67%/76%。相较于传统服务器电源，AI服务器电源功率密度更高，单位价值量一般是传统服务器电源的4倍以上。受益于AI服务器出货占比提升，我们预计服务器电源市场规模将迎来快速发展，预计2024-2026年全球服务器电源市场空间为**143/587/933亿元**。
- 2024年英伟达GPU出货量占全球高端AI芯片出货量的90%以上，预计2025年AI服务器出货增量也将主要来自于GB200/300机柜。以主流的GB200 NVL72型机柜为例，单台机柜配有8个Power Shelf（上下各4个），每个Power Shelf配有6个5500W的PSU，合计电源功率约264KW。再考虑到Sidecar CDU的电源功率，我们预计单台NVL72机柜电源价值量约98万元。基于3.5/6.0万台等效NVL72型机柜出货量的预测，我们预计2025-2026年英伟达GB200/300服务器电源市场规模约**393/589亿元**。
- 根据英伟达官网的披露，目前GB200系列服务器电源供应商主要包括台达电子、光宝科技以及麦格米特等。国内方面，头部服务器电源企业包括欧陆通、泰嘉股份、中国长城等。

表14：全球服务器电源市场空间测算

	2024E	2025E	2026E
全球新增服务器功率合计（GW）	7.7	12.3	16.9
AI服务器功率-英伟达	3.6	6.4	8.6
AI服务器功率-非英伟达	1.1	1.9	4.3
非AI服务器功率	3.0	4.0	4.0
服务器电源均价（元/W）			
AI服务器	1.0	3.1	3.4
非AI服务器	0.8	0.8	0.8
服务器电源市场空间测算（亿元）	143	587	933
AI服务器	95	523	869
非AI服务器	48	64	64
GB200/300出货量（万台）	-	3.5	6.0
单台机柜电源功率（KW）	-	281	281
单位价值量（元/W）	-	4.00	3.5
单台机柜电源价值量（万元/台）	-	112	98
GB200/300服务器电源市场空间（亿元）	-	393	589

资料来源：Semianalysis，国信证券经济研究所整理及预测 注：GB200/300服务器以英伟达实际披露为准，数据为预测值仅供参考

图46：英伟达GB200 NVL72型机柜示意图



资料来源：鸿佰科技官网，国信证券经济研究所整理

表15：主要服务器电源供应商与芯片企业对应关系

芯片企业	电源供应商	公司简介
英伟达	台达电子	公司是全球领先的电源管理与散热解决方案提供商，服务器电源业务全球市占率超过50%，并与英伟达保持长期合作关系。2023年公司电源产品业务实现销售收入76.5亿美元，同比+9%，占整体营收的62%。
	光宝科技	公司是全球光电组件及电子关键模块领导企业，布局云端运算电源、汽车电子、光电半导体、5G & AIoT等领域。2023年公司电源产品业务（云端+消费电子）实现销售收入36.1亿美元，同比-15%，占整体营收的79%。
	麦格米特	公司是以电力电子及相关控制技术为基础的电气自动化公司，业务覆盖智能家电电控、电源产品、新能源汽车与轨道交通等领域。2023年公司电源产品业务实现销售收入2.9亿美元，同比+13%，占整体营收的31%。
-	欧陆通	公司数据中心电源产品在技术水平、产品质量、响应速度等方面均处于国内领先地位，已成为包括富士康、浪潮信息、新华三、华勤、联想等在内的多家头部企业的供应商。2023年公司电源产品业务实现销售收入3.3亿美元，同比+2%，占整体营收的84%。
-	泰嘉股份	公司于2022年9月完成对铂泰电子的重大资产重组，切入消费电子电源业务并布局大功率电源业务，确立了公司目前“锯切+电源”双主业发展格局。2023年公司电源产品业务实现销售收入1.6亿美元，同比+232%，占整体营收的64%。

资料来源：各公司官网及年报，国信证券经济研究所整理 注：与英伟达合作关系以上市公司最新披露为准

英伟达新一代GB200服务器采用铜连接方案

- 铜缆高速连接主要用于数据中心内部服务器与交换机之间、交换机与交换机之间等短距离互联传输场景，铜缆方案不仅有助于提升数据传输速度和可靠性，还在散热效率、信号传输及成本方面有显著的优势。
- 高速铜缆可以分为无源铜缆（DAC）、有源铜缆（ACC）与有源电缆（AEC）三大类，其中DAC铜缆不含电源、信号驱动器与Retimer芯片，传输距离最短但成本效益极高，是目前服务器内部互联的首选解决方案。对于高速铜缆来说，传输速率要求越高，传输距离就会越短。因此随着AI芯片的迭代，DAC会逐渐难以满足数据高速传输需求。AEC在铜缆两端集成Retimer芯片，不单能够放大和均衡Tx和Rx端，还可以在Rx端重新进行信号整形，实现信号还原。相较于DAC，AEC在传输距离上更有优势（400G速率最大传输距离6-7m，较DAC翻一番），并且能够实现芯线的轻薄化和线径小型化，缓解服务器散热压力。对于机柜内及机柜间的短距离传输，我们预计AEC的渗透率会逐步提升。
- 2024年3月，英伟达在GTC大会上展示了基于新一代架构的GB200，英伟达GB200 NVLink Switch和Spine由72个Blackwell GPU采用NVLink全互连，具有5000根NVLink铜缆（DAC），合计长度超2英里（约3200米）。

图47：英伟达高速铜连接示意图



资料来源：英伟达官网，国信证券经济研究所整理

表16：三种铜缆方案以及有源光缆（AOC）对比

类别	DAC	ACC	AEC	AOC
400G传输距离	<3m	<6m	<7m	<100m
功耗	0.1W	1W	5W	10W
成本	低	中等	中等	高
应用场景	机架内	机架内及机架间	机架内及机架间	数据中心之间

资料来源：Naddod，国信证券经济研究所整理

- GB200采用NVLink5.0方案，每颗B200 GPU通过自身18条NVLink与NVLink Switch芯片进行互连，相当于一台NVL72型机柜有72*18=1296条NVLink5.0端口，每个端口是双向100GB/s速率，由4对差分信号线组成，每对差分信号由1条铜缆提供连接，故实际铜缆数量是1296*4=5184条，总长度约3200米（2英里）。基于2025-2027年3.5/6.0/8.0万台等效NVL72型机柜出货量的假设，我们预计2025-2027年高速DAC铜缆市场空间为**22/35/41**亿元。
- 目前全球高速铜连接市场主要安费诺、泰科和莫仕三家龙头占据，合计市占率超过80%。但随着传输速率进一步提高以及技术专利到期，国内企业市场份额逐步提升，并且已经进入到头部高速铜连接企业的供应链。国内方面，立讯精密铜连接组件产品已供货头部客户，连接器材料、连接器、线材等上游环节头部企业已供货数据中心行业。

表17：GB200/300高速铜缆市场空间测算

	2025E	2026E	2027E
等效NVL72出货（万台）	3.5	6.0	8.0
同比	/	71%	33%
单台NVL72铜连接价值量（万元）	82	78	75
铜连接市场空间（亿元）	287	468	600
单台机柜铜缆长度（m）	3200	3200	3200
铜缆单位价值量（元/m）	20	18	16
单台NVL72铜缆价值量（万元）	6.4	5.8	5.1
占铜连接价值量的比例	7.8%	7.4%	6.8%
铜缆市场空间（亿元）	22	35	41

资料来源：Semianalysis，国信证券经济研究所整理及预测

表18：国内高速铜连接产业链梳理

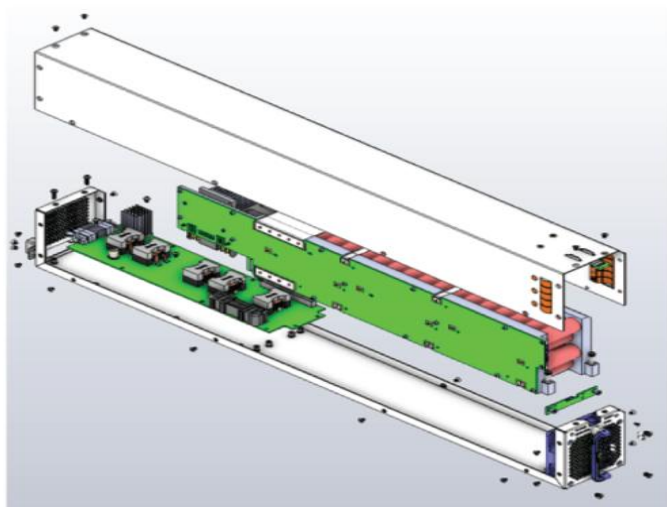
产业链	标的	产品	客户
连接器材料	博威合金	高端铜合金	安费诺
	楚江新材	精密铜带	安费诺
	鑫科材料	高端铜合金	安费诺、泰科
连接器	鼎通科技	代工高速背板连接器组件和 I/O 连接器组件	安费诺
	奕东电子	代工高速背板连接器组件和 I/O 连接器组件	安费诺、莫仕、泰科、立讯精密
线材	兆龙互联	高速无源铜缆产品DAC	/
	沃尔核材	高速通信线（DAC以及AEC）400G高速通信线已稳定量产，800G高速通信线已完成小批量出货	安费诺、莫仕、泰科
	精达股份	镀银高速铜线	安费诺、莫仕、泰科、乐庭智联、立讯精密
	神宇股份	高速绝缘铜芯线	安费诺
	安澜万景	非上市公司，高速通信线缆	安费诺
铜连接组件	立讯精密	铜连接	惠普、思科等海外云厂商，华为，浪潮

资料来源：各公司官网及年报，国信证券经济研究所整理

BBU电源是极具发展潜力的电源备份方案

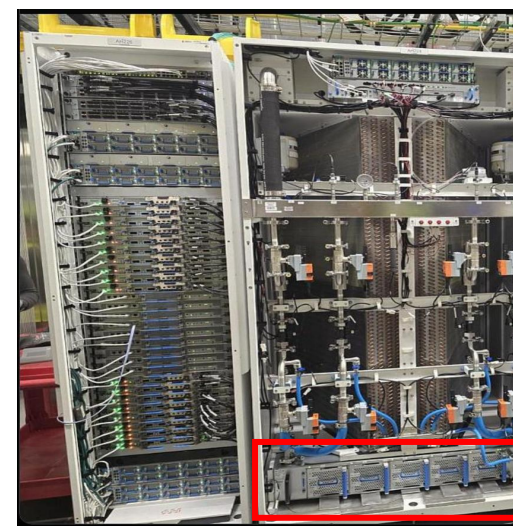
- **常用的电源备份方案包括：**1) 超级电容器：响应速度快（毫秒级）、但是持续性差。2) UPS（不间断电源）/BBU（备用电源单元）：响应速度较快，供电持续性在几分钟左右。3) 柴油发电机：启动需要时间、响应速度慢，但供电持续性最优。
- **BBU电源（备用电源单元）：**BBU全称为Battery Backup Unit，是数据中心与服务器领域重要的电源备份方案。其主要功能是在市电出现短期中断或显著波动时，能够快速响应为关键设备提供电力支持，以保证数据中心数据安全性和完整性。
- **BBU电源的结构：**主要由电池、充放电电路与控制系统、电压转换器、结构件等构成；其中电池成本占比近六成。
- **相较于传统的集中式UPS（不间断电源），BBU的优势在于：**1) **灵活度高**，BBU电源采用分布式方式嵌入服务器机柜、部署灵活性强；BBU普遍采用锂电池方案、占地面积小。2) **使用寿命长**，传统UPS方案多采用铅酸电池、使用寿命在3-5年左右，BBU电源普遍采用锂电池方案、使用寿命能够达到10年左右、维护成本较低。3) **电力转换效率更高**，传统UPS方案要进行交流-直流-交流等多次变换，BBU电源方案则采用直流-直流的方案，转换过程中电力损耗更少。

图48：BBU电源结构示意图



资料来源：Analog Dialogue，国信证券经济研究所整理

图49：BBU电源所处位置（左侧为英伟达机柜、右侧为冷却分配单元机柜）



BBU电源

资料来源：Satya Nadella，国信证券经济研究所整理

BBU电源是极具发展潜力的电源备份方案



- BBU电源市场空间广阔：**BBU电源具有灵活性高、寿命长、转换效率高等优势，能够实现秒级响应以及几分钟的稳定供电，是对于超级电容、柴油发电机等电源备份方案的补充与优化，其在电力供应不稳定、电网体系薄弱的国家和地区具有更强的应用需求。英伟达GB200、GB300已经引入BBU电源方案，后续渗透率有望进一步提升，并且带动行业的快速发展。我们假设：1) GB200/GB300在2025年出货量分别为2.4/1.1GW，2) BBU在GB200/GB300的渗透率为10%/50%；3) BBU单价为0.55元/W（服务器功率口径）；测算得到2025年BBU电源市场空间约5.4亿元，2026年有望达到19.6亿元。
- BBU行业主要企业：**1) BBU集成企业或电源模块企业：台达、顺达、新盛力、光宝、AES-KY、豪鹏科技、欣旺达；2) 电芯企业：三星SDI、蔚蓝锂芯、亿纬锂能等。

表19：英伟达服务器BBU电源市场空间预测

	2025E	2026E	2027E
英伟达AI服务器出货量（GW）			
GB200	3.30	3.96	3.96
GB300	1.32	3.96	6.60
BBU渗透率（%，选配方案）			
GB200	10%	20%	30%
GB300	50%	70%	100%
BBU电源单价（元/W）	0.55	0.55	0.55
BBU电源市场空间（亿元）	5.4	19.6	42.8

资料来源：Semianalysis，国信证券经济研究所整理

1

数据中心发展展望

2

数据中心电力设备总览

3

数据中心供配电系统

4

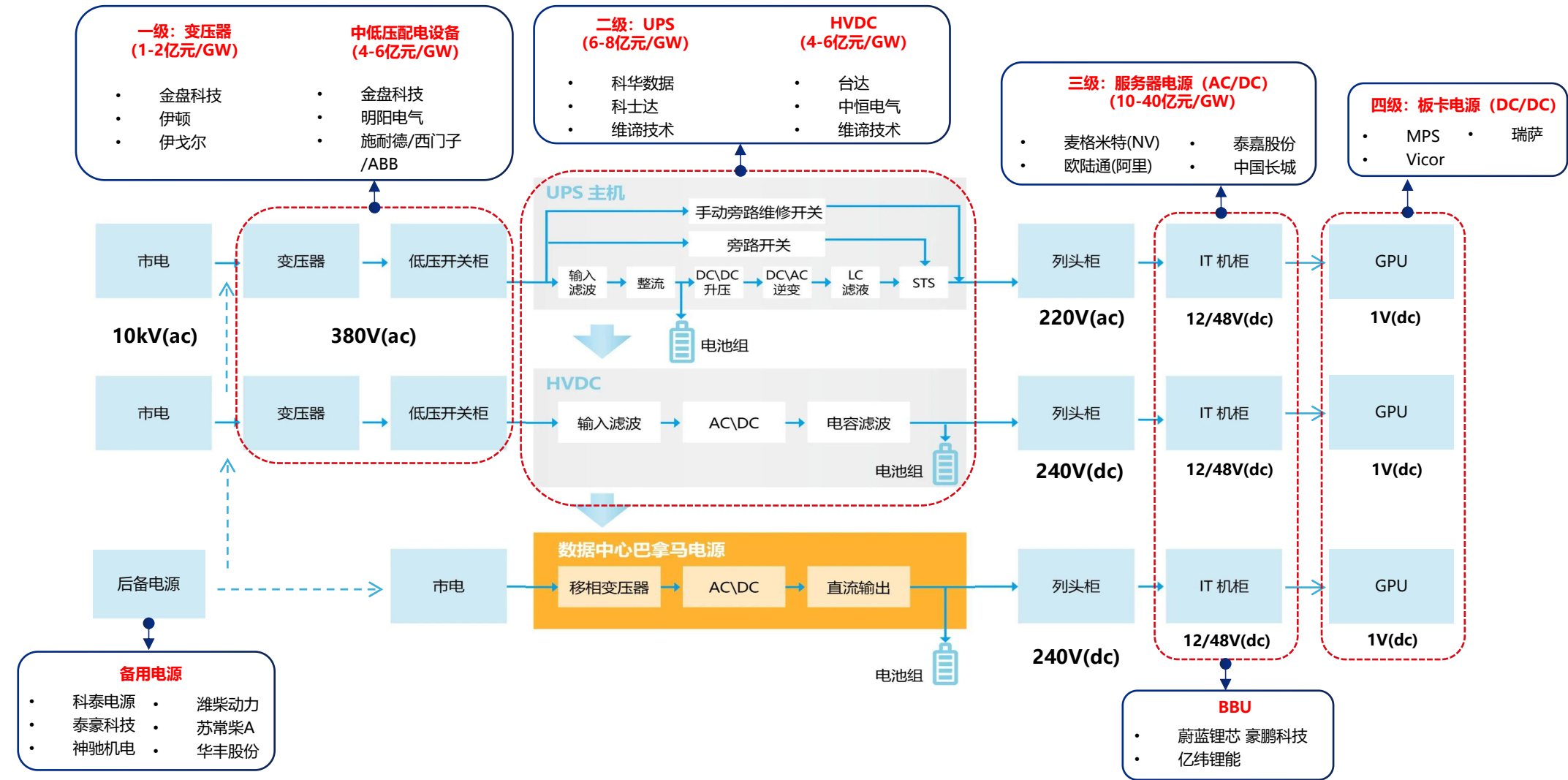
服务器电源、连接与BBU

5

主要上市公司梳理

数据中心电力设备价值量与主要参与企业

图50：数据中心供电系统价值量与主要参与企业（不完全统计）



资料来源：台达，中恒电气，知乎，Tech Insights，国信证券经济研究所整理 注：图中单位价值量均采用电力设备本体容量口径

数据中心电力设备企业估值表



表20：数据中心电力设备企业估值表

所属环节	公司代码	公司名称	总市值 (亿元)	PE				EPS			
				2023A	2024E	2025E	2026E	2023A	2024E	2025E	2026E
变压器/开关柜	688676.SH	金盘科技	190	38	30	22	17	1.10	1.40	1.90	2.41
	301291.SZ	明阳电气	167	34	26	20	16	1.59	2.08	2.70	3.34
	002922.SZ	伊戈尔	75	36	19	15	12	0.53	0.99	1.30	1.65
	ETN.N	伊顿	1222	38	32	28	25	8.14	9.75	11.19	12.44
	0NWV.L	施耐德电气	1424	36	-	-	-	6.95	-	-	-
UPS/HVDC	002364.SZ	中恒电气	95	243	-	-	-	0.07	-	-	-
	002518.SZ	科士达	163	19	28	22	18	1.45	0.99	1.29	1.56
	002335.SZ	科华数据	194	38	36	26	21	1.10	1.17	1.63	2.03
	VRT.N	维谛技术	2879	89	56	35	28	8.46	13.51	21.47	26.87
服务器电源 (AC/DC)	002851.SZ	麦格米特	335	53	54	40	30	1.15	1.13	1.55	2.07
	300870.SZ	欧陆通	129	66	60	44	32	1.93	2.11	2.92	3.93
	000066.SZ	中国长城	541	-55	669	227	128	-0.30	0.03	0.07	0.13
	002993.SZ	奥海科技	105	24	22	17	13	1.60	1.76	2.27	2.83
	002843.SZ	泰嘉股份	70	52	51	28	20	0.52	0.54	0.99	1.38
	2308.TW	台达电	2320	32	-	-	-	2.83	-	-	-
	2301.TW	光宝科技	574	18	-	-	-	1.36	-	-	-
板卡电源 (DC/DC)	MPWR.O	芯源 (MPS)	2293	77	-	-	-	62.56	-	-	-
	IFNNY.OO	英飞凌	3586	16	-	-	-	16.90	-	-	-
	TXN.O	德州仪器	11663	26	36	31	25	50.06	36.06	41.21	51.66
	VICR.O	vicor	158	42	-	-	-	8.31	-	-	-
柴发/备用电源	300153.SZ	科泰电源	76	235	-	-	-	0.10	-	-	-
	600590.SH	泰豪科技	52	93	-	-	-	0.07	-	-	-
	603109.SH	神驰机电	41	18	-	-	-	1.08	-	-	-
	000338.SZ	潍柴动力	1285	14	11	10	9	1.03	1.28	1.47	1.66
	000570.SZ	苏常柴A	37	34	-	-	-	0.15	-	-	-
	605100.SH	华丰股份	24	22	-	-	-	0.64	-	-	-
BBU	002245.SZ	蔚蓝锂芯	148	105	34	24	20	0.12	0.37	0.54	0.65
	001283.SZ	豪鹏科技	52	104	39	17	11	0.61	1.65	3.85	5.78
	300014.SZ	亿纬锂能	897	22	20	16	13	1.98	2.20	2.81	3.48
铜连接	002130.SZ	沃尔核材	311	44	34	26	22	0.56	0.73	0.96	1.15
	300563.SZ	神宇股份	89	176	-	-	-	0.28	-	-	-
	APH.N	安费诺	834	43	-	-	-	1.59	-	-	-

资料来源：Wind，国信证券经济研究所整理 注：均采用wind一致预测，对应2025年2月16日收盘价

请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容

- 一、人工智能应用落地进度不及预期。
- 二、全球数据中心投资总量与节奏不及预期。
- 三、主要原材料价格大幅上涨。
- 四、行业竞争加剧，盈利水平不及预期。

国信证券投资评级			
投资评级标准	类别	级别	说明
报告中投资建议所涉及的评级（如有）分为股票评级和行业评级（另有说明的除外）。评级标准为报告发布日后6到12个月内的相对市场表现，也即报告发布日后的6到12个月内公司股价（或行业指数）相对同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅作为基准。A股市场以沪深300指数（000300.SH）作为基准；新三板市场以三板成指（899001.CSI）为基准；香港市场以恒生指数（HSI.HI）作为基准；美国市场以标普500指数（SPX.GI）或纳斯达克指数（IXIC.GI）为基准。	股票投资评级	优于大市	股价表现优于市场代表性指数10%以上
		中性	股价表现介于市场代表性指数±10%之间
		弱于大市	股价表现弱于市场代表性指数10%以上
		无评级	股价与市场代表性指数相比无明确观点
	行业投资评级	优于大市	行业指数表现优于市场代表性指数10%以上
		中性	行业指数表现介于市场代表性指数±10%之间
		弱于大市	行业指数表现弱于市场代表性指数10%以上

分析师承诺

作者保证报告所采用的数据均来自合规渠道；分析逻辑基于作者的职业理解，通过合理判断并得出结论，力求独立、客观、公正，结论不受任何第三方的授意或影响；作者在过去、现在或未来未就其研究报告所提供的具体建议或所表述的意见直接或间接收取任何报酬，特此声明。

重要声明

本报告由国信证券股份有限公司（已具备中国证监会许可的证券投资咨询业务资格）制作；报告版权归国信证券股份有限公司（以下简称“我公司”）所有。本报告仅供我公司客户使用，本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式使用、复制或传播。任何有关本报告的摘要或节选都不代表本报告正式完整的观点，一切须以我公司向客户发布的本报告完整版本为准。

本报告基于已公开的资料或信息撰写，但我公司不保证该资料及信息的完整性、准确性。本报告所载的信息、资料、建议及推测仅反映我公司于本报告公开发布当日的判断，在不同时期，我公司可能撰写并发布与本报告所载资料、建议及推测不一致的报告。我公司不保证本报告所含信息及资料处于最新状态；我公司可能随时补充、更新和修订有关信息及资料，投资者应当自行关注相关更新和修订内容。我公司或关联机构可能会持有本报告中所提到的公司所发行的证券并进行交易，还可能为这些公司提供或争取提供投资银行、财务顾问或金融产品等相关服务。本公司的资产管理部门、自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告意见或建议不一致的投资决策。

本报告仅供参考之用，不构成出售或购买证券或其他投资标的的要约或邀请。在任何情况下，本报告中的信息和意见均不构成对任何个人的投资建议。任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。投资者应结合自己的投资目标和财务状况自行判断是否采用本报告所载内容和信息并自行承担风险，我公司及雇员对投资者使用本报告及其内容而造成的一切后果不承担任何法律责任。

证券投资咨询业务的说明

本公司具备中国证监会核准的证券投资咨询业务资格。证券投资咨询，是指从事证券投资咨询业务的机构及其投资咨询人员以下列形式为证券投资人或者客户提供证券投资分析、预测或者建议等直接或者间接有偿咨询服务的活动：接受投资人或者客户委托，提供证券投资咨询服务；举办有关证券投资咨询的讲座、报告会、分析会等；在报刊上发表证券投资咨询的文章、评论、报告，以及通过电台、电视台等公众传播媒体提供证券投资咨询服务；通过电话、传真、电脑网络等电信设备系统，提供证券投资咨询服务；中国证监会认定的其他形式。

发布证券研究报告是证券投资咨询业务的一种基本形式，指证券公司、证券投资咨询机构对证券及证券相关产品的价值、市场走势或者相关影响因素进行分析，形成证券估值、投资评级等投资分析意见，制作证券研究报告，并向客户发布的行为。



国信证券
GUOSEN SECURITIES

国信证券经济研究所

深圳

深圳市福田区福华一路125号国信金融大厦36层

邮编：518046 总机：0755-82130833

上海

上海浦东民生路1199弄证大五道口广场1号楼12楼

邮编：200135

北京

北京西城区金融大街兴盛街6号国信证券9层

邮编：100032